

基于多模态深度学习的妆容迁移美妆镜设计

谭薪峻

无锡学院集成电路科学与工程学院，江苏 无锡 214105

摘要：随着智能家居与人工智能技术的深度融合，虚拟试妆与智能美妆设备已成为美妆消费场景升级的重要方向。针对现有智能美妆镜存在算法与硬件融合程度低、妆容迁移保真度不足、多模态交互生硬、边缘算力与复杂模型推理不匹配等问题，开展端云协同的智能妆容迁移系统研究具有重要的工程应用价值。本文以 RDK X5 开发板为硬件核心，设计并实现一套基于多模态深度学习的妆容迁移美妆镜系统。硬件层面完成主控、摄像、显示、照明及语音模块的选型与电路设计，实现多外设稳定互联与数据交互；软件层面提出融合双编码路径与大语言模型的个性化妆容推荐算法，采用两轮扩散生成策略实现高保真妆容迁移，基于 Wan2.2 级联采样完成静态试妆图到动态视频的生成，并搭建一体化交互平台与自然语言语音控制功能。系统测试结果表明，该软硬件系统运行稳定，妆容生成真实自然、视频预览流畅、语音交互响应准确、灯光调节平滑，在妆容还原度、智能化水平与用户体验上较传统方案显著提升，可为智能美妆终端的工程化落地提供可行技术方案与设计参考。

关键词：RDK X5; 妆容迁移; 深度学习; 多模态交互

Design of makeup transfer beauty mirror based on multimodal deep learning

Xinjun Tan

School of Integrated Circuit Science and Engineering, WXU, Wuxi, 214105, China

Abstract: With the deep integration of smart home and artificial intelligence technologies, virtual makeup try-on and intelligent beauty devices have become an important direction for the upgrading of beauty consumption scenarios. Aiming at the problems existing in current smart makeup mirrors, such as low integration of algorithms and hardware, insufficient fidelity of makeup transfer, rigid multimodal interaction, and mismatch between edge computing power and complex model inference, the research on edge-cloud collaborative intelligent makeup transfer system is of great engineering application value. Taking the RDK X5 development board as the hardware core, this paper designs and implements a makeup transfer smart mirror system based on multimodal deep learning. At the hardware level, the selection and circuit design of the main control, camera, display, lighting and voice modules are completed to realize stable interconnection and data interaction of multiple peripherals. At the software level, a personalized makeup recommendation algorithm integrating dual encoding paths and large language models is proposed, a two-round diffusion generation strategy is adopted to achieve high-fidelity makeup transfer, static makeup try-on images are converted into dynamic videos based on Wan2.2 cascade sampling, and an integrated interactive platform and natural language voice control function are built. The system test results show that the software and hardware system runs stably, with realistic and natural makeup generation, smooth video preview, accurate voice interaction response, and smooth lighting adjustment. Compared with traditional schemes, it has significantly improved makeup restoration, intelligence level and user experience, which can provide a feasible technical solution and design reference for the engineering implementation of intelligent beauty terminals.

Key Words:RDK X5; Makeup transfer; Deep learning; Multimodal interaction

目 录

1 绪论	1
1.1 论文研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.3 本文主要研究内容与章节安排	3
2 方案设计与论证	3
2.1 整体方案设计	3
2.2 设计方案论证	5
2.2.1 主控模块选型与论证	5
2.2.2 摄像模块选型与论证	6
2.2.3 显示模块选型与论证	8
2.2.4 灯条模块选型与论证	9
2.2.5 语音模块选型与论证	11
3 系统硬件设计	12
3.1 系统整体硬件设计	12
3.2 主控硬件设计	13
3.3 摄像硬件设计	14
3.4 显示硬件设计	15
3.5 照明硬件设计	16
3.6 语音交互硬件设计	17
4 系统软件设计	18
4.1 系统整体软件设计	18
4.2 妆容推荐算法设计	19
4.2.1 双编码路径特征提取	19
4.2.2 辅助分类约束	20
4.2.3 大语言模型生成	20
4.3 妆容生成算法设计	21
4.3.1 模型预处理	21

4.3.2 一次妆容生成	22
4.3.3 身份融合	22
4.3.4 二次妆容生成	23
4.4 妆容效果视频预览算法设计	23
4.4.1 模型预处理	23
4.4.2 视频生成	24
4.5 妆容应用平台设计	25
4.5.1 界面整体框架设计	25
4.5.2 功能页面开发实现	25
4.6 语音控制软件设计	27
5 系统测试	28
5.1 系统实物展示	28
5.2 应用启动测试	28
5.3 身份图片拍摄测试	29
5.4 妆容推荐测试	30
5.5 妆容生成测试	31
5.6 妆容视频生成测试	33
5.7 补光灯测试	33
5.8 语音交互测试	34
6 总结与展望	36
6.1 总结	36
6.2 展望	36
参考文献	38
致 谢	错误!未定义书签。

1 绪论

1.1 论文研究背景及意义

如今，化妆已经融入很多人的日常生活当中，从早晨起床照镜子认真打扮到晚上逛商场化妆品店纠结选择哪个颜色，化妆不仅仅是为了美容，在现代社会它已经成为一种展示自我、增加自信的方式。而对年轻人来说，化妆早已不是单纯的习惯，更是一种社交手段以及生活方式。

但是，在真实的化妆中，却会遇到很多难题。对于刚接触化妆的新人来说，只用如图 1-1 所示的传统美妆镜，面对种类繁多的产品以及各种各样的妆容方式，很难做出正确的决定——不知道什么样的颜色的眼影是合适的，不知道不同的场合应该化浓妆还是淡妆等都是一大难题^[1]。而对于有一定化妆基础的人，在尝试新的妆容时也避免不了反复试错所浪费的时间和低效的问题。

近年来，由于人工智能技术的发展，以上问题已逐渐得到解决。人脸识别、图片生成、视频拼接等技术日益完善，给美妆行业智能化带来有力支持，在此条件下，智能美妆镜出现。它借助摄像头拍摄顾客脸部情况，然后由程序计算出顾客皮肤色、脸型、五官大小等，进而向顾客提供适合其妆容建议并且可以在镜子上看到最终妆容效果^[2]，现有的智能美妆镜如图 1-2 所示。消费者不必真正化妆即可清楚地看到各种妆容戴在自己脸上的样子，节省了大量时间和精力，提高了使用方便性和趣味性。



图 1-1 传统美妆镜



图 1-2 现有智能美妆镜

目前，智能美妆镜正由概念走向现实，在商场专柜、美妆店甚至家庭中都能看到一部分智能美妆镜的身影。但是现有的智能美妆产品技术水平仍然较低，主要就是对已有图像美化软件（例如美图秀秀等）中的滤镜效果进行简单的集成，并不能解决美妆行业

深层次的需求问题。要开发出一套包含妆容建议、妆容绘制以及妆容迁移效果视频的一整套算法，使智能美妆镜可以真正根据个人需求提供服务才是目前需要解决的问题。

本文主要针对智能美妆镜所涉及核心算法进行研究，包括根据用户的面部特点进行个性化妆容推荐的方法、高质妆容生产方式以及妆容效果的实时展示短视频制作等，希望对智能美妆产品的发展起到一定的推动作用。

1.2 国内外研究现状

早期国外学者对智能化妆辅助设备的相关研究并取得一定进展。Iwabuchi 等人^[3]提出一种称为“Smart Makeup Mirror”计算机增强化妆辅助系统，可以保存照片、模拟不同照明条件及局部放大等功能。而随着深度学习在计算机视觉中应用日益广泛，智能美妆镜也逐渐由单纯的视觉指导发展到能够提供智能化妆容建议甚至自动生成妆容。Nguyen 和 Liu^[4]提出一种“Smart Mirror”智能妆容推荐及合成方法，在此之前他们建立一个表示面部特征、面部属性以及妆容属性之间对应关系模型，最大的贡献是把妆容推荐问题转化为面部属性和妆容属性之间的一个映射学习任务，使得智能美妆镜发展到智能化阶段。Yum 等人^[5]对智能美妆镜中面向用户的界面设计进行研究，从用户的视角出发分析用户在化妆过程中所具有的不同需求以及行为特点，然后基于产品服务系统 PSS 提出一种智能镜子界面的设计思路。Kumar 等人^[6]提出一种利用计算机视觉、增强现实 AR 以及智能家居技术并应用深度学习的智能镜子系统，同时还包含基于深度学习的肌肤状况及身体健康状况分析模块，能够识别出皮肤含水量、弹性以及色斑等问题并且提供相应的护肤方案，这使得智能美妆镜由单一产品发展成多功能平台的趋势。

国内对智能美妆镜的研究起步较晚，但是近来发展迅速。孙喆等^[7]从基于镜面的人机交互设计、智能美妆相关的算法以及数字化妆镜的相关交互技术三个方面总结国内外数字化妆镜的研究现状和发展趋势。赵紫云^[8]利用卷积神经网络及生成对抗网络提出一种用于妆容迁移的双输入—双输出模型，加入融合交叉注意力机制并且结合妆容对应的掩膜区域，在保留人脸面部特征以及背景信息的前提下得到更真实自然的化妆照片。俞雪华^[9]利用自适应实例归一化 AdaIN 以及注意力机制的优点提出了一种新的妆容迁移方法——自适应注意力归一化 AdaAttN。从而进一步提高妆容迁移的效果并且使该方法更具可调性和灵活性。

以上是对国内外相关文献梳理总结得出结论，在硬件结构设计、妆容推荐算法、用户体验以及功能集成上都有所发展和完善，可以做到基本的视觉辅助、妆容推荐及虚拟

试妆等应用，但是也存在问题：一是在妆容迁移算法与智能镜子硬件设备结合方面研究较少，大部分都是基于图像处理进行研究，对于适配到嵌入式设备上优化较少，二是多模态交互方式（如语音、触控、文字提示等）自然性和智能化程度有待提高，不能很好地解决人们在化妆过程中需要流畅使用的问题。

1.3 本文主要研究内容与章节安排

本智能美妆镜系统使用 RDK X5 为主控，开发了包括妆容推荐、妆容生成、妆容效果视频生成等功能在内的软件以及通过边缘设备与云端通信、主从机控制等方式组成的妆容迁移的整体流程，实现了可以供用户使用的辅助化妆软硬件产品。全文内容组织结构为：

第一章是本文绪论部分，在介绍智能美妆镜发展前景、应用价值基础上，分析技术发展给消费者试妆带来便利性改变，进而阐述当前智能美妆镜研究情况以启发设计思路，最终确定本文主要工作。

第二章主要是对本系统选型方案的设计。简单阐述整个设计思路，分析并确定使用那些硬件模块，在各个模块之间相互协作的基础上完成系统各项功能要求，对其中部分模块进行比较，从而说明为何采用该模块。

第三章对智能美妆镜系统硬件进行了阐述，详细描述各个模块的功能以及工作方式，在后续系统软件开发过程中便于调用相关资源。

第四章是系统软件设计，在此基础上用流程图及一部分程序代码展示程序运行过程以及程序运行逻辑。

第五章是对整个系统进行测试部分。介绍了系统通电后调试过程及结果，各模块功能演示以及多个模块连接之后所呈现的效果。

第六章为本文总结与展望，在总结和论述目前智能美妆镜已开展工作基础上提出其不足之处以及未来工作方向。

2 方案设计与论证

2.1 整体方案设计

整个智能美妆镜基于“云计算加本地渲染”设计理念，充分利用云上大模型强大计算资源以及边缘端设备低时延特性。系统主要包括部署在云端妆容推荐引擎、妆容生成模型以及妆容视频预览模型，它们之间通过标准 API 接口与边缘端设备交互。如图 2-1 所

示，该系统包括语音识别模块、摄像头采集模块、灯光调节模块以及液晶显示屏，可以将用户发出语音经过大模型处理后得到用户意图并据此改变设备灯光、妆容效果等，从而给用户良好试妆感受。

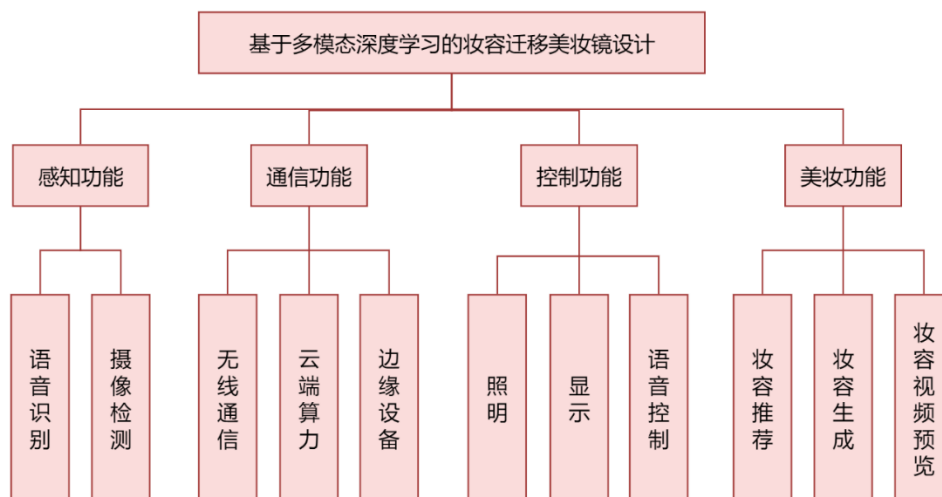


图2-1 功能框图

(1) 云端妆容推荐功能：系统在云端服务器上训练一个基于深度学习的妆容推荐模型，在此模型中，可利用用户的面部信息、肤色等以及用户的喜好等进行妆容推荐。

(2) 妆容生成以及视频预览：妆容生成模型根据推荐方案以及用户选择的妆容图片将摄像头获取的人脸信息上传至服务器进行处理并返回相应的试妆照片，妆容视频预览模型以静态妆容为基础生成一段一段连续的视频片段让用户可以从不同角度、不同表情下观察妆容的效果。

(3) 语音识别以及智能化控制：系统集成了语音识别模块，在线获取、处理用户的语音命令，把语音信息上传到云端的大模型中进行语义分析及意图判断，根据分析结果进行相应的动作，比如改变妆容样式、调整灯光强度、设置主题模式等，都可以用语音来完成操作而不需要接触设备。

(4) 灯光调光功能：设备配有可调光灯带，在调光中可以对灯带亮度进行精细控制以便满足不同的妆容所用光的需求。

(5) 摄像采集功能：系统具有高清摄像头模块，可以即时获取用户脸部照片并把获取的照片信息以 API 的形式发送给云上妆容生成模型。

(6) 边缘设备本地部署以及展示的功能：应用直接部署到边缘设备上，在其上利用本地计算资源进行数据预处理、图像渲染以及人机交互等工作，系统拥有 7 寸高分辨率触摸屏用于人机交互。

(7) 主题切换功能：系统支持白天黑夜多主题模式切换。

2.2 设计方案论证

为了达到以上要求，这套系统需要有强大的主控模块、高清的摄像头、高分辨率而且寿命长的显示屏、发亮均匀的灯带、能够进行大模型对话的功能齐全的麦克风。

2.2.1 主控模块选型与论证

RDK X5 是地瓜机器人推出的一款针对边缘 AI 的应用开发板^[10]，如图 2-2 所示。它拥有 2.0 GHz 主频，具有良好的多核并发性能。RDK X5 搭载 Linux 操作系统，在板上可以部署深度学习推断类的应用程序，可以实现对目标检测、人脸关键点检测等 AI 模型良好运行的效果，其优点有以下几个方面：

(1) 拥有一个集成专用 BPU 神经网络加速器，可以提供最高可达 10TOPS 的 INT8 推理能力，进行复杂的人脸检测、妆容推荐等工作。

(2) 基于 Linux 操作系统运行，在板上可以运行由开发人员编写的使用 Python、C++ 等高级语言编写的程序。

(3) 有 USB、HDMI、以太网、GPIO、I2C、SPI、UART 等多种标准接口，便于连接摄像头、显示屏幕、各种传感器等外设，方便系统各部分互相配合工作。

(4) 支持多路视频输入：可以连接多个摄像机的数据，用于需从不同方向获取图像较为复杂的应用场合。



图2-2 RDK X5 模块

ESP32-S3 是乐鑫科技推出的一款低成本、低功耗的 Wi-Fi 蓝牙双模微控制器，如图 2-3 所示。该 MCU 配备两颗核心，主频最高可达 240MHz，拥有 512KB SRAM，支持 Wi-Fi 4 及蓝牙 5.0 通信功能^[11]。ESP32-S3 一般用于物联网终端进行数据采集以及通信，其主要优点包括：

(1) 采用两颗处理器结构，主频为 240MHz，有一定多任务处理能力，可以同时进行传感器数据采集以及无线通信工作。

(2) 内置 Wi-Fi 以及蓝牙双模通信模块，不需要额外连接无线收发器就可以进行无线联网及设备之间交互。

(3) 成本低廉：芯片以及开发板价格便宜，适合对于成本要求较高的大批量生产项目。

(4) 丰富的 GPIO 资源：拥有 45 个以上可以进行编程 GPIO 端口，可用来实现各种各样的数字及模拟接口。



图2-3 ESP32S3 模块

但是，由于 ESP32-S3 是一个微控制器，不能运行 Linux 系统，在板上是不能部署一个深度学习推理的应用程序的。而这个智能美妆镜需要进行人脸识别、化妆效果预览等功能，对于性能以及系统的支持都有较高要求，因此我们选择了 RDK X5 来担任主控。

2.2.2 摄像模块选型与论证

IMX219 是索尼生产的一种 800 万像素 CMOS 图像传感器，在树莓派 Camera Module V2 等嵌入式摄像头中有应用，如图 2-4 所示。这是一个 1/4 英寸背照式 BSI 传感器，可以拍摄最高分辨率为 3280×2464 的照片或者在 60fps 时录制 720p 视频^[12]。此外它还有一些特性：

(1) 具有 800 万像素拍照功能，可以拍摄高清人脸照片以便后续化妆建议及生成使用。

(2) 采用背照式结构，相比于传统的前照式传感器拥有更好的量子效率以及更低照度下的成像质量，在弱光条件下可以获得比较清晰的照片。

(3) 采用双通道 MIPI CSI-2 接口连接到主控芯片上，支持高速的数据传输，可以满足高分辨率图像的实时传输的需求。

(4) 具有自动曝光及自动白平衡功能，在不同光线环境下可自动调节曝光度以及

白平衡使拍摄的照片亮度、颜色真实。

(5) 像素色块不易失真，产生的噪点较少。



图2-4 IMX219 摄像头

OV5640 是一颗 500 万像素的 CMOS 图像传感器，在嵌入式视觉领域有较多的应用，如图 2-5 所示。它具有一个 1/4 英寸背照式结构，可以拍摄最大分辨率为 2592×1944 的照片以及在 30 帧每秒的情况下录制 1080p 高清视频等优点^[13]。主要有以下几个方面：

(1) 具有 500 万像素成像能力，可以用于一般面部拍照需求，但是相比 IMX219 对细节表现略逊一筹。

(2) OV5640 具有内嵌硬件 JPEG 编码器，在传感器内部进行图片压缩，减少数据量，从而减少对主机处理器要求。

(3) 支持内置镜头自动对焦，可以根据目标距离进行自动调焦，在不同距离都有良好的成像效果。

(4) 采用低功耗设计，在一些需要考虑功耗的应用场合如嵌入式系统、移动设备等可以使用。

(5) 利用 SCCB 接口对主控芯片进行配置通信，支持 I2C 协议，使用方便。



图2-5 OV5640 摄像头

总体而言，IMX219 在像素数量、最大分辨率以及低光环境下拍照质量方面优于 OV5640。智能美妆镜要求拍摄高质量的人脸照片以便云端妆容生成模型可以捕捉到足够人脸特征从而生成真实的虚拟妆容。尽管 OV5640 支持自动对焦并且具有硬件 JPEG 压缩功能，但是其在最关键的成像方面不如 IMX219，所以本文采用 IMX219 800 万像素摄像头作为摄像模块。

2.2.3 显示模块选型与论证

IPS 显示屏是利用 IPS 技术的液晶显示面板，如图 2-6 所示。IPS 技术采用使液晶分子呈水平方向放置并对其表面施加电压使分子转动的方式来控制光的通断，其优点有：

（1）有良好的色彩还原度，色域宽广，可以准确反映妆容的颜色细节，如不同色号口红、眼影、腮红等化妆品之间的区别，使消费者在屏幕上所见妆容与实际一致。

（2）IPS 屏一般具有较高分辨率，在较小屏幕上展示高清晰度图像以及文字内容，用于化妆试妆、界面操作以及显示系统信息等。

（3）IPS 面板液晶分子排列方式使 IPS 面板不容易出现残影、色偏的问题，显示效果更佳，也更适合像智能美妆镜这种长时间持续工作的设备。

（4）有较大的可视角度，能够在不同视角下保持一致的颜色，不会出现正面看正常，侧面看变色的问题。



图2-6 7 寸 IPS 显示屏

OLED 显示是基于有机发光材料的自发光显示方式，如图 2-7 所示。每个像素都是一个单独的有机发光二极管被控制以使其发光。其优势在于以下几点：

（1）OLED 显示屏每个像素点单独发光，不需要背光模组，所以可以做到更薄、更轻、更紧凑的设计。

(2) 因为 OLED 像素点在显示黑色时可以完全熄灭, 所以可以达到极高的对比度, 在黑色上非常深邃纯正, 色彩过渡自然, 能有更佳的表现力。

(3) OLED 像素点的切换响应时间一般为微秒级别, 远远小于 LCD 面板的毫秒级响应速度, 在播放动态画面时更流畅, 没有拖影问题。

(4) OLED 使用柔性基板, 可以做到弯曲甚至可折叠, 使产品外观有更多可能性。



图2-7 IPS 显示屏

但是 OLED 显示面板寿命较低, 价格较高, 而且长时间显示一幅静止图像时, 由于各个颜色子像素老化程度不同而出现烧屏问题, 在生活中需要长时间使用的美妆镜上, IPS 显示面板寿命较长并且显示效果优良, 此外为了让消费者有更好的试妆体验, 过小的屏幕无法呈现妆容, 因此采用 7 寸 IPS 显示面板。

2.2.4 灯条模块选型与论证

COB 灯带是把多个 LED 芯片直接固晶到柔性线路板上形成的一种新型灯具, 如图 2-8 所示。它有以下几点优势。

(1) COB 灯带将众多 LED 芯片紧密排列并直接固定于基板上, 在表面涂覆一层荧光胶, 点亮后形成一条明亮而均匀的线状光源, 无传统灯珠灯带所具有的“颗粒感”及“光斑”, 光线柔和。

(2) COB 灯带可以真实反映物体本来颜色, 在美妆镜使用上正确显示妆容颜色非常重要。

(3) COB 灯带发光角度大, 照射面积大, 在展厅内可以起到均匀、充分照明的作

用，避免出现黑暗地带。

(4) 支持 PWM 无级调光，可以做到 0%-100%，调节平滑，配合主控可以做到精确的照度调节。

(5) 柔性可弯曲，根据需要可以弯曲、裁剪，以满足不同形状镜框的需求。



图2-8 COB 灯带

LED 灯珠灯带是将单个 LED 灯珠焊接在电路板上的一种传统灯具，见图 2-9，每一个灯珠就是一个单独光源，连接在一起形成一串或者一条灯带，它具有以下几点优势。

(1) LED 灯珠灯带生产技术比较成熟，单位长度的成本较低，适用于大规模的应用对成本有要求。

(2) 亮度可选范围广。

(3) 部分 LED 灯珠灯带支持 WS2812 等协议的单灯珠独立控制，可以有流水灯、呼吸灯等效果。

(4) 使用寿命较长。



图2-9 LED 灯带

但是 LED 灯珠灯带发光有较为明显“点状”，靠近仔细观看可以发现一个个小光点，亮度不够均匀。而像这样一款智能美妆镜，要在客户脸上给予均匀、柔和光源，灯珠颗粒感会让顾客脸上出现阴影，因此使用 COB 灯带更为恰当。

2.2.5 语音模块选型与论证

小安大模型在线语音交互模块 AIPI-PalChatV1 是一款具有强大在线语音交互能力的大语言模型智能语音模块，如图 2-10 所示，它可以通过 Wi-Fi 与云端大模型进行通信，从而支持自然语言理解和多轮对话以及语义推理等功能，主要有以下几点优势。

(1) 连接到云端的大语言模型，有很强的语言理解和生成能力，可以理解复杂的用户需求以及模糊的需求。

(2) 支持上下文相关多轮连续对话，在对话过程中用户不需要每次都给出完整的指令，系统可以理解用户的省略以及指示，更加便捷高效。

(3) 模块集成了语音识别以及语音合成能力，能够把用户说的内容转换成文字传递给大模型进行处理，同时把大模型返回的文字内容合成自然语言反馈给用户，形成完整的语音对话流程。

(4) 在云端进行更新可以添加新的语音交互能力和技能，不需要下载固件，可不断更新。

但是，AIPI-PalChatV1 模块需要依赖云服务进行语音处理以及大模型推理，语音反馈会有一定延迟，在网络断开的情况下语音功能无法使用，而且云服务需长期支付费用增加开支，同时用户的音频信息会上传到云端也会造成一定的安全隐患。

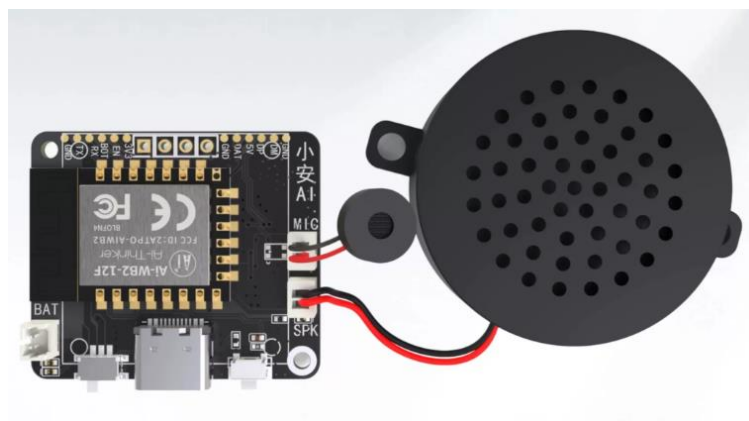


图2-10 AIPI-PalChatV1 模块

亚博智能离线语音模块 CI2302 是亚博智能一款离线语音识别及控制模块，如图 2-1 所示。该模块集成语音识别芯片，在无网络情况下可在本地进行语音命令识别以及反馈，主要用于智能家居、智能家电等领域。其优势在于：

(1) 模块在本地进行全部语音识别以及指令匹配，不需要网络连接，不受网络情况限制，响应速度。

(2) 所有的语音都是在本地进行操作，不会上传到云端，从而保证用户的隐私安

全。

(3) 不需要连接互联网，无网络延迟以及服务器故障问题，系统运行稳定。

(4) 模块功耗低，适合长时间待机运行的应用场景。

(5) 模块价格低廉，且无云端服务费用，总体使用成本低。

但是由于 CI2302 是离线语音模块，所以只能识别事先设定好的一组固定命令词，在更新语音库的时候要重新下载固件，不能理解自然语言以及开放性语义。用户只能通过指定词来调用功能，而且比较死板，不能进行多轮对话及理解前后文，因此不如基于大模型在线方式的体验好，所以选用 AIPI-PalChatV1 作为语音模块。

3 系统硬件设计

3.1 系统整体硬件设计

根据第二章的选择与论证可得硬件总体结构，该系统采用 RDK X5 作为主要控制器，配备 IMX219 800 万像素相机模块、7 寸 IPS 高清屏、COB 灯带、AIPI-PalChatV1 在线语音交互模块以及无线通信模块等，图 3-1 是整个智能美妆镜系统硬件架构图。RDK X5 运行 Linux 操作系统，在系统中分为硬件控制层和软件控制层两部分，硬件控制层用于管理各个外围设备的底层驱动以及信号传输等工作，而软件控制层则完成应用程序相关工作的管理和调用等操作。无线通信模块利用 Wi-Fi 5 双频网络与云端进行连接，从而实现面部照片发送以及妆效图片返回。COB 灯带通过 PWM 调光信号连接到主控模块上。AIPI-PalChatV1 语音模块通过串口与主控模块进行通讯，接收用户发出的声音指令然后发送到云上的大模型中进行语义理解。7 寸 IPS 屏通过 HDMI 连接到 RDK X5 上显示妆效以及系统的交互界面。

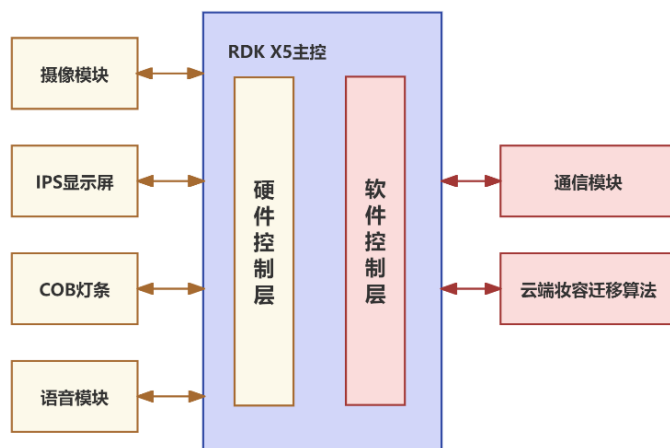


图3-1 硬件设计图

系统是以 RDK X5 主控模块为基础，在其左侧是本地硬件部分，有摄像头、IPS 屏、COB 灯带以及语音部件，而在其右侧则是无线通信模块以及云端妆容算法，实现端云结合的硬件结构。

3.2 主控硬件设计

在智能美妆镜系统硬件结构上，主控模块负责数据处理、外设控制及端云协同通信等工作，在系统中起到至关重要的作用。由第二章选型可知，本文选用地瓜机器人推出 RDK X5 开发板作为主控制器，此开发板专为边缘侧 AI 应用打造，具有强大的算力以及充足的外设连接数量，可以支撑智能美妆镜系统所需的快速推理以及多个子模块协调工作的要求。

RDK X5 主控模块中的核心处理器主频达到 2.0GHz，内置专门用于 BP 神经网络加速器，可以提供 10TOPS 的 INT8 推理算力，这样就让 RDK X5 不需要连接到互联网就可以完成人脸检测、人脸关键点定位等简单的 AI 推理工作，减少了对于云端的服务请求次数，提高了效率。而且由于 RDK X5 是基于 Linux 操作系统开发的，所以用户可以直接在上面编写用 Python 或者 C++编写的程序并进行调试，方便了开发人员进行软件的设计以及更新。

RDK X5 拥有 USB、HDMI、以太网、GPIO、I2C、SPI、UART 等多种常用接口，其可扩展引脚如图 3-2 所示，方便连接诸如摄像头模块、显示模块、语音交互模块等外部设备。而且 RDK X5 具有多个视频输入端口，可以同时接入多个摄像头视频信号，在需要从各个方向获取人脸照片的情况下提供硬件上的支持。

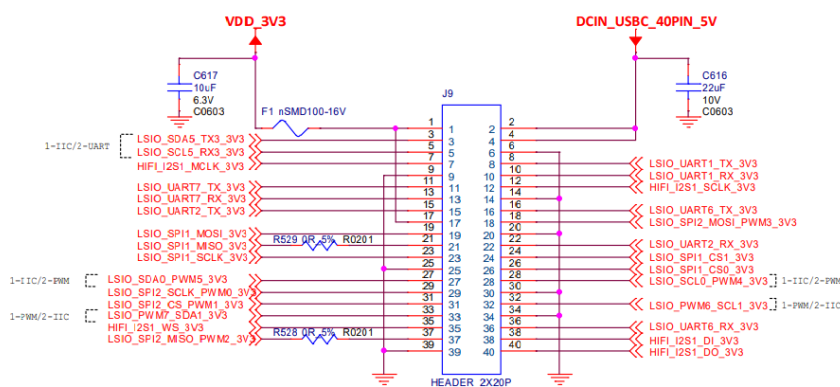


图3-2 RDK X5 可扩展引脚电路

在本系统中，RDK X5 的 MIPI CSI-2 接口连接到 IMX219 摄像头模块上，用于获取摄像头拍摄的人脸照片，HDMI 接口连接到 7 英寸 IPS 显示屏上，用于显示妆容预览以及人机交互界面，UART 串口连接到 AIPI-PalChatV1 语音交互模块上，用于接受从云端

的大模型解析出来的语音指令信息，GPIO 引脚利用 PWM 信号连接到 COB 灯带驱动电路，用来调节灯带亮度大小。以上所有硬件设备都是围绕着 RDK X5 展开布置而成一个端云结合的整体控制系统。

3.3 摄像硬件设计

在智能美妆镜系统中，摄像模块是获取用户脸部视觉信息的重要硬件设备，它拍摄的照片的好坏决定着之后的妆容建议以及妆容生成的质量。通过比较，本文采用的是索尼 IMX219 做摄像头感光元件，这是一颗 800 万像素的 CMOS 感光元件，拥有 1/4 英寸背照式结构，在嵌入式视觉拍摄上有着良好的表现。

IMX219 传感器可拍摄最高 3280×2464 分辨率的照片，在 60fps 下录制 720p 视频。由于有 800 万像素，可以比较清楚地记录用户的面部特征，如皮肤质感、五官轮廓以及面部的关键点的位置等，从而给云端的妆容生成模型足够的参考依据。而由于背照式的设计使 IMX219 比一般的前照式的传感器具有更高的量子效率，在较暗的环境中也可以获得曝光良好、噪点较少的照片，这对智能美妆镜在各种不同的室内照明条件下良好运行起到了一定的作用。

IMX219 是通过双通道 MIPI CSI-2 连接到 RDK X5 主控模块上，连接电路如图 3-3 所示。MIPI CSI-2 是一个高速串行接口标准，具有较大的带宽，可以支持 800 万像素的照片数据快速传输而不至于由于传输问题而导致照片帧率降低或者数据丢失等现象发生。另外 IMX219 自带自动曝光、自动白平衡功能，在不同的光线环境下，传感器会根据实际情况调节曝光时间以及白平衡以保证拍摄出来的面部照片亮度与颜色较为真实和平稳，不会因为光照的变化而影响照片的效果。

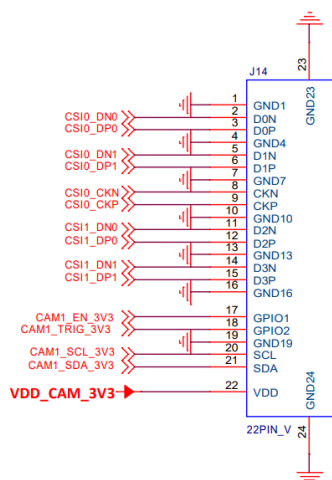


图3-3 摄像连接电路

在本系统中 IMX219 摄像头模块是通过 FPC 排线连接到 RDK X5 的 CSI 接口上，

在主板模块上用 I2C 总线配置摄像头传感器内部寄存器来设置其工作参数包括分辨率、帧率以及曝光等。摄像头模块供电来自 RDK X5 板上集成电源部分供电而不需要另外单独供电模块。

3.4 显示硬件设计

显示模块是智能美妆镜系统的重要组成部分，它负责显示妆容效果以及人机交互界面，用户可以清楚看到虚拟妆容的效果并且可以用手指在屏幕上进行妆容的选择、设置等功能。经过比较之后，选用一款 7 英寸 IPS 高清触摸屏作为该系统的显示设备。

IPS 技术是让液晶分子水平排列并且在同一平面内加电压使其旋转进而导致光的通过或阻挡，因此具有近乎 178 度的大可视角度，在各种方向上观看屏幕都能看到真实的颜色以及清晰的画面，不会像 TN 屏那样出现明显的色彩失真或者亮度下降的问题。而在智能美妆镜的应用中，用户会在不同的位置查看自己脸上的妆容，所以 IPS 屏的大可视角度可以很好地解决这个问题。

IPS 屏有很好的色域覆盖，可以较好地表现妆容中各种颜色的区别，例如不同色号唇膏之间的差异，眼影的颜色过渡，腮红色泽的变化等，在色彩上越接近真实妆面，越有利于智能美妆镜使用，因为消费者是根据屏幕上看到的效果来决定自己的妆容是否满意，如果色彩偏差大，则会导致消费者对妆容不满意。而且 7 寸大小屏幕在显示面积和整个产品大小上有很好的权衡，在满足显示足够的妆容细节及操作界面的同时也不会让试妆镜过大。IPS 屏连接电路原理如图 3-4 所示。

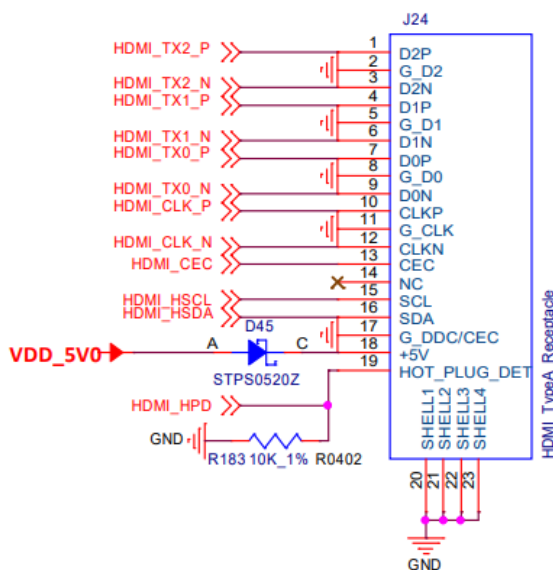


图3-4 显示连接电路

在本文所提出的设计方案里，该 IPS 屏是用 HDMI 连接到 RDK X5 主控板上，主控

板发出显示信号使屏幕上显示相应图像，触控部分是用 USB 连接到主控板，用户触摸时产生的信息通过 USB 传送到主控板上的应用软件中进行处理，供电使用独立电源适配器给屏幕提供充足电能使其处于亮屏状态。

3.5 照明硬件设计

照明模块是智能美妆镜系统的一个重要组成部分，用于给使用者提供均匀、柔和的面部补光，而良好的照明对于摄像头获取清晰的照片以及用户对自身妆容满意程度都有很大影响，在比较后本文选择 COB 灯带作为照明光源。

COB 灯带是将大量 LED 芯片以极高的密度直接贴装到柔性电路板上的一种新型照明产品，其芯片表面涂有荧光胶体，在点亮后就形成了连续均匀的线条状灯光。相比于传统的 LED 灯珠灯带，COB 灯带在发光均匀度上有较大的优势——因为传统的灯珠灯带有每一颗灯珠之间的距离，所以在近距离观看时会产生“颗粒感”以及“光斑”，而 COB 灯带由于其高密度的芯片排布避免了这个问题，发出来的光是连续平滑的，不会给使用者的脸部造成明显的亮暗变化的光斑。

COB 灯带具有较高显色度，可以比较真实的反映物体本来颜色，在美妆领域非常重要，因为不同色号口红、眼影、粉底之间区别很小，需要有足够高的显色性，才能通过摄像头拍摄出准确的颜色，进而还原出更接近真实妆效的虚拟妆容。

COB 灯带支持 PWM 无极调光，可以做到 0%-100%，是用 PWM 对 LED 进行开关操作以达到不同亮度的效果，在低亮度的情况下仍然能够保证一定的色温一致性，不会因为亮度变小而造成色温变化。照明连接电路如图 3-5 所示。

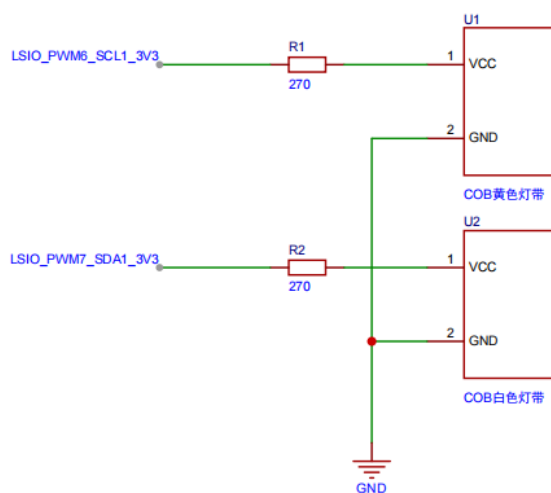


图3-5 照明连接电路

在本设计中，COB 灯带的 PWM 控制信号输入端由 RDK X5 主控板上的 GPIO 引脚

接入，在 RDK X5 上根据当前环境光照或者用户设置亮度进行相应的 PWM 占空比输出以改变灯带亮度，COB 灯带需要接 3.3V 直流电才能正常工作，这里使用黄色和白色两种不同色温 COB 灯带分别连接到 RDK X5 的 PWM6 以及 PWM7 引脚上进行混合调节。

3.6 语音交互硬件设计

语音交互模块是智能美妆镜系统实现免触控功能的重要组成部分，用户可以使用语音命令进行换妆、调光、切换模式等功能，使用户的使用更加方便、自然。经过比较分析，在本设计中选用小安大模型在线语音交互模块 AIPI-PalChatV1 作为系统的语音交互设备。

相比于传统的离线语音识别模块，AIPI-PalChatV1 利用云上大规模语言模型强大语义理解能力，能够识别各种同义词、口语化语言及省略指代等情况下的语音输入，用户可以用更加流畅的方式与机器交流，具有良好的鲁棒性。语音交互连接电路如图 3-6 所示。

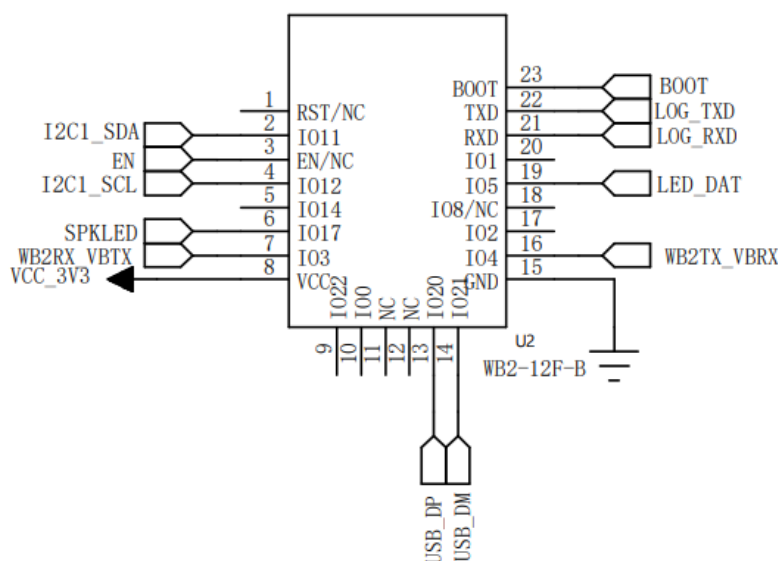


图3-6 语音交互连接电路

在本文的设计方案中，AIPI-PalChatV1 中的麦克风阵列用于拾取用户的声音，把声波的振动变成微弱的电流，然后通过模数转换器 ADC 把模拟信号转变为数字信号，在去除噪声以及消除回声之后，再通过 Wi-Fi 传送到 MCP 服务器，交由 MCP 服务器来完成与云上的大语言模型的通信，云上模型把分析的结果以文字的形式返回给模块，模块再利用 TTS 把文字合成自然的语音播放出来。

4 系统软件设计

4.1 系统整体软件设计

智能美妆镜系统的软件架构采用分层设计思路，自上而下划分为云端计算层、美妆镜软件应用层、本地后端 API 层与硬件 API 层四个功能层级。美妆镜软件应用作为前端交互主体，向上调用云端部署的妆容推荐算法、妆容迁移算法与视频生成算法三项核心服务，向下通过本地后端 API 层与各硬件模块进行数据交互，如图 4-1 所示。

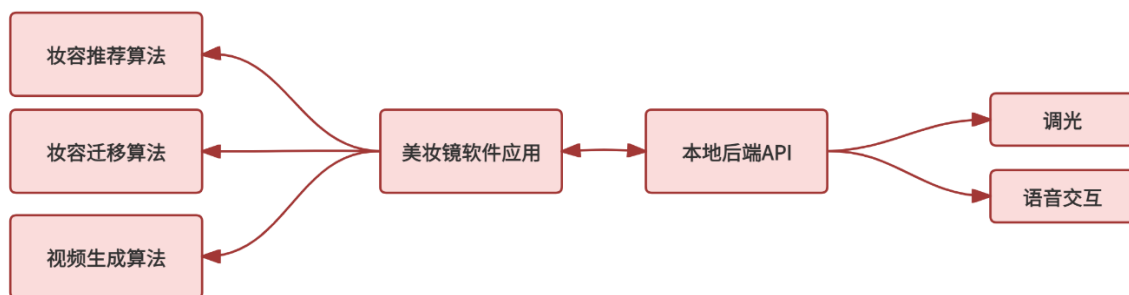


图4-1 软件框架设计

本地软件后端 API 层起到中间调度作用，其功能如图 4-2 所示，分为四个部分，提交生成任务部分包括妆容推荐调用、妆容生成调用以及视频生成调用三个云上接口，获取任务状态部分提供了妆容生成及视频生成两种类型的任务进度查询，以便云上推理过程中给用户提供进度信息，视频传输任务部分负责视频帧的连接性检测、逐帧上传以及流式播放，保证从云端生成的动态视频可以顺利传送到本地播放，语音交互部分是与云上语音 MCP 服务器建立联系并且将语音控制命令解析后的结果下发到硬件层。

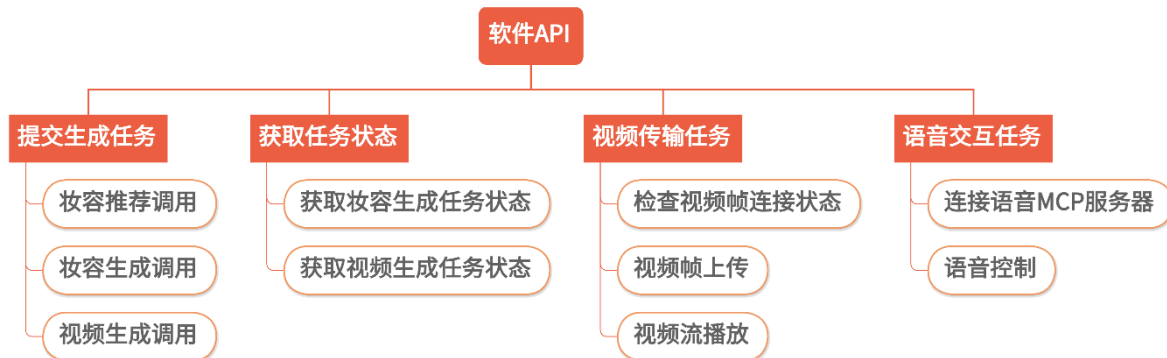


图4-2 软件 API 设计

硬件 API 层直接对接各个外设设备进行控制以及获取信息，如图 4-3 所示。调光模块使用 PWM 信号调节 COB 灯带亮度，显示模块将妆容预览画面及交互界面上送到 7 英寸 IPS 屏上，摄像模块抓取 IMX219 摄像头拍摄下来的每一帧人脸图像传送给应用程序，语音输入模块从 AIPI-PalChatV1 语音模块读取用户的语音信息，在采集并且转录之

后再传送到服务器上进行语义分析。

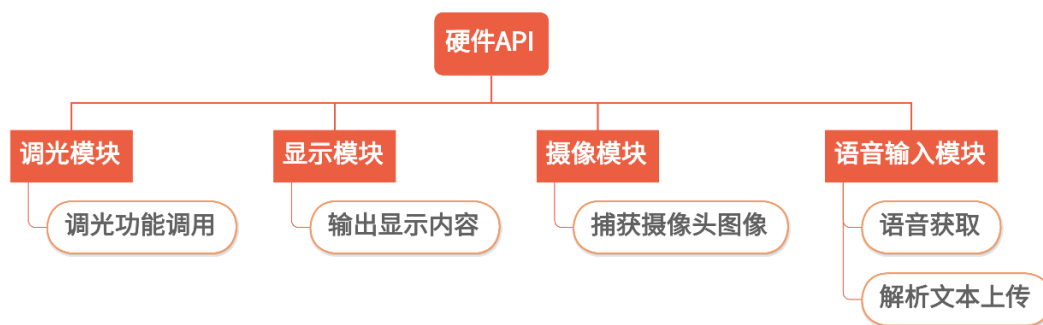


图4-3 硬件 API 设计

4.2 妆容推荐算法设计

妆容推荐算法的目标是给定一张用户的面部照片，自动生成个性化妆容推荐的文字方案。该算法使用两个分支同时学习面部信息，在此基础上加入辅助多任务分类损失以及大语言模型的能力得到最终的结构化妆容推荐方案。

4.2.1 双编码路径特征提取

用户身份图片输入之后，先做下采样和平铺处理，把原来的图片变成一个形状为 $3 \times 224 \times 244$ 的张量，再送到两个并行分支，一个是纹理编码块，另一个是语义编码块，在这两个分支中各自提取特征。

纹理编码块用于捕捉人脸纹理细节，在输入图像经过 VAE 编码器^[14]压缩到潜空间之后产生低维潜空间向量表示，此向量再用交叉注意力机制 Cross-Attention 与语义编码块产生的输出进行跨模态特征对齐，从而使纹理特征可以与高阶语义联系在一起。对齐之后的特征再经过一个门控注意力融合模块 Gated Fusion^[15]做自适应加权组合，让网络自动决定纹理特征和语义特征的最佳权重比值。最后得到的结合体又被映射成视觉编码 Visual Tokens^[16]，成为大语言模型所接受的视觉输入表示形式。

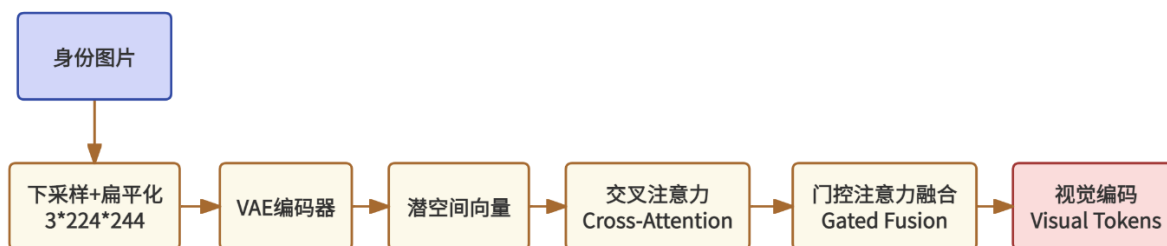


图4-4 纹理编码块

语义编码块主要关注面部高层次语义内容。此分支使用 CLIP-ViT-L/14^[17]作为文本编码器，在大量图文数据上进行训练得到视觉-语言一致性，对输入图像进行语义化特征

表示。经过特征提取模块将其细分为两部分：一部分是面部整体肤色以及风格，另一部分是眼部周围、嘴唇、脸颊等部位具体属性。这两部分结合起来形成一个综合特征，在此基础上可以提取出两组不同的语义表示：第一组是关于脸部化妆情况，第二组是关于皮肤状况。

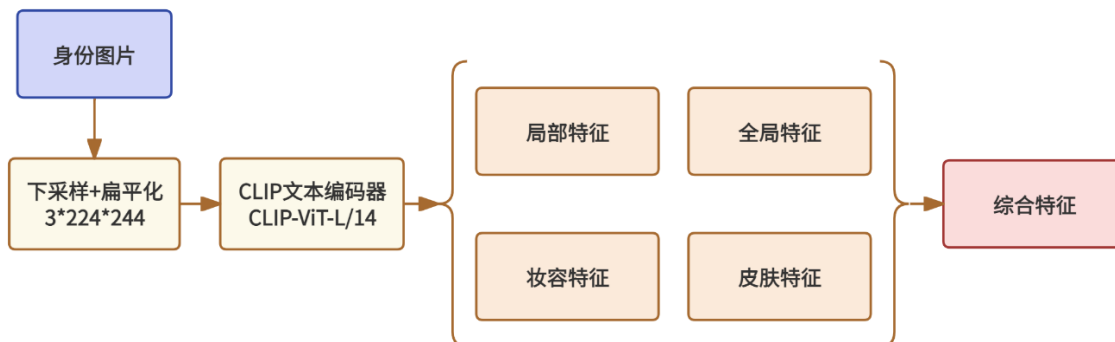


图4-5 语义编码块

4.2.2 辅助分类约束

为了保证提取出的语义特征有较好的判别性，算法加入了辅助多任务约束，在综合特征上添加了一个辅助分类器 **Aux Classifiers**^[18]，进行两种子任务即妆容风格分类以及肤色分类。妆容风格分类把面部妆容分为六个种类（日常淡妆、职场通勤、约会甜美、派对烟熏、复古港风、清透裸妆），肤色分类也把肤色条件分成五个种类（冷白皮、暖白皮、自然肤色、健康小麦色、深肤色）。这两个分类的结果会以一种有序的形式给出，给后续的大语言模型提供类别的先验知识。

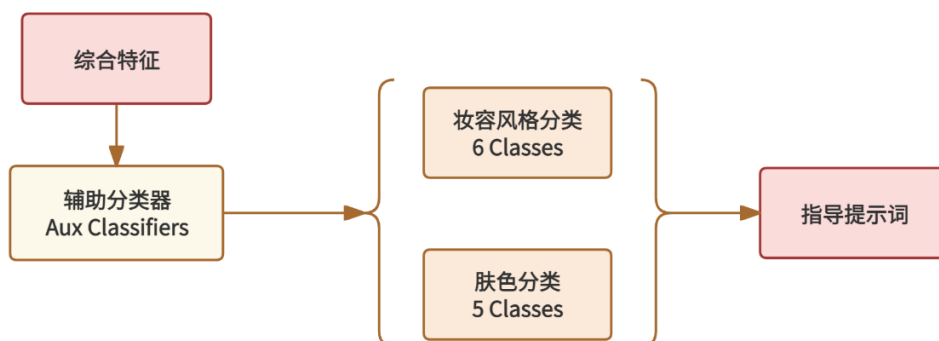


图4-6 辅助分类约束

4.2.3 大语言模型生成

算法生成部分以大语言模型为基础。视觉编码以及辅助分类给出的提示词一起输入到大语言风格适配器 **LLM-Adapters**^[19]中，通过适配器将视觉特征以及分类先验映射到大语言模型能够理解的嵌入空间。经过适配的表示再传入大语言文本生成器，模型根据

面部纹理特征、语义特征、妆容风格类别以及肤色类别等多种因素，自回归地产生妆容推荐结果文本。输出的推荐文本包括妆容风格建议、具体产品色号推荐、搭配方案等信息，给用户有针对性、个性化的个性化妆容建议。



图4-7 大语言模型生成

4.3 妆容生成算法设计

妆容生成算法目标是在给定参考妆容图片基础上将其中妆容效果转移到对应用户脸上得到真实感虚拟试妆照片。整个过程包括模型预处理、一次妆容生成、身份融合以及二次妆容生成四个部分，使用两轮扩散生成方法兼顾妆容还原性和身份一致性。

4.3.1 模型预处理

在正式生成前，算法需对多个子模型进行预处理、参数加载等工作，以供后续妆容迁移提供指导性意见以及限制条件等。

Z-Image 图像生成模型^[20]作为基础生成骨干网络，在 Lora 真实风格模型^[21]上进行微调以使其生成更加接近真实人的外观，从而减少扩散模型常出现的过拟合或者过于艺术的效果。

DW 姿态预处理器对输入图像进行人脸关键点检测以及姿态估计，得到的人脸结构化信息送入 AUX 集成预处理器进行各种特征融合。融合之后的特征通过风格提取器获取妆容风格表示并以采样偏移方式传给偏移模型，在后续二次生成中作为采样时风格偏置使用。

CLIP 加载器初始化 CLIP 文本编码器，将妆容描述文本编码成语义向量，在扩散采样的过程中作为指导条件来引导最终生成的妆容风格方向。

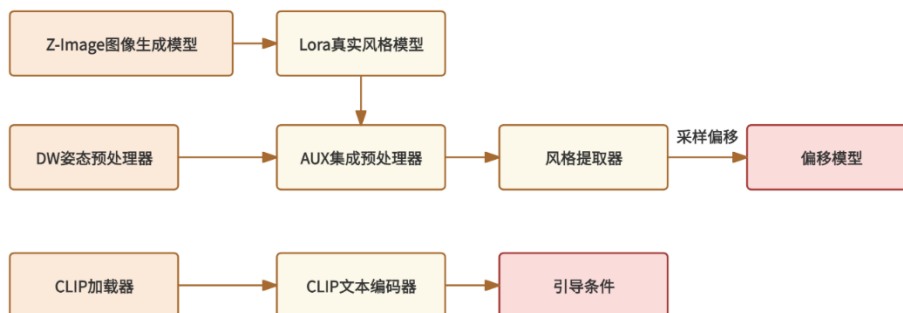


图4-8 模型预处理

4.3.2 一次妆容生成

一次妆容生成是在 StableMakeup 妆容迁移扩散模型^[22]上进行妆容迁移。该模型是基于 Stable Diffusion 扩散模型^[23]进行妆容迁移专门优化。

输入端接收两张图：一张是身份证照片，另一张是妆容样本。身份证照片用于提供用户面部形状及身份信息，而妆容样本则用于提供所期望妆容颜色、纹理以及风格等信息。StableMakeup 在扩散去噪时利用身份证照片作为结构限制条件，而妆容样本作为指导原则，在潜在空间进行妆容特征跨域转移得到第一次生成结果即妆容初生成图像。这个图像已经基本达到预期妆容效果，但是由于在面部边缘处与原始身份证之间连接不够平滑，因此还需要进行进一步的身份融合以及第二次生成才能最终完成任务。

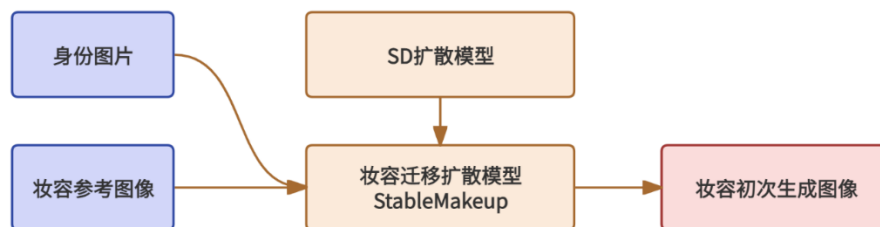


图4-9 一次妆容生成

4.3.3 身份融合

身份融合阶段是让一个生成的结果与原始的身份照片做细致地融合，使最后生成的照片有化妆的效果但是又不失用户的原本面貌。

融合过程先将妆容第一次生成图像以及原始身份图像都进行人像分割，得到迁移人像遮罩以及原始人像遮罩。这两张遮罩经过 ALPHA 融合加权混合，得到妆容部分与原始身份部分之间过渡权重分配。然后将融合结果进行上采样提高其清晰度之后送入到 VAE 编码器中进行压缩成一个一次潜空间向量 Latent，这是用于第二次妆容生成时初始潜空间表示，VAE 编码器是通过从预先训练好的 VAE 加载器获得其相应参数以保证编码准确性。

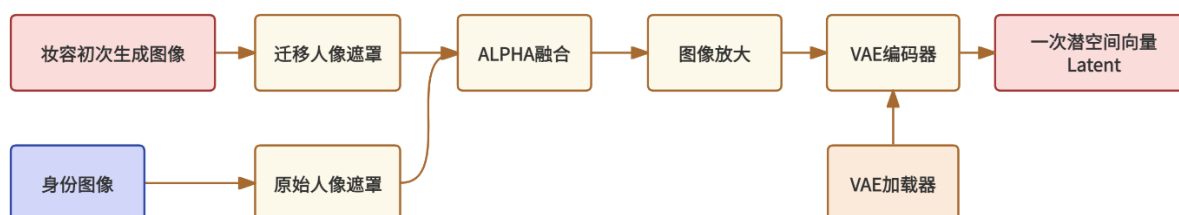


图4-10 身份融合

4.3.4 二次妆容生成

二次妆容生成利用 Z-Image 模型在第一个潜在空间向量基础上进一步进行细粒度的去噪和退火操作从而提高妆容的效果真实性和自然性。

K 采样器接收三个输入：由偏移模型给出的风格偏置、CLIP 文本编码器得到的指导信息以及一个潜空间向量，在扩散去噪采样时使用这个潜空间向量作为起始点，用其提供的指导信息来决定生成的方向，用偏移模型中的风格偏置来调整采样的路径，多次进行去噪操作之后产生一个新的潜空间向量，再通过 VAE 解码器将其转换为像素级的图像，也就是最后的妆容迁移结果。

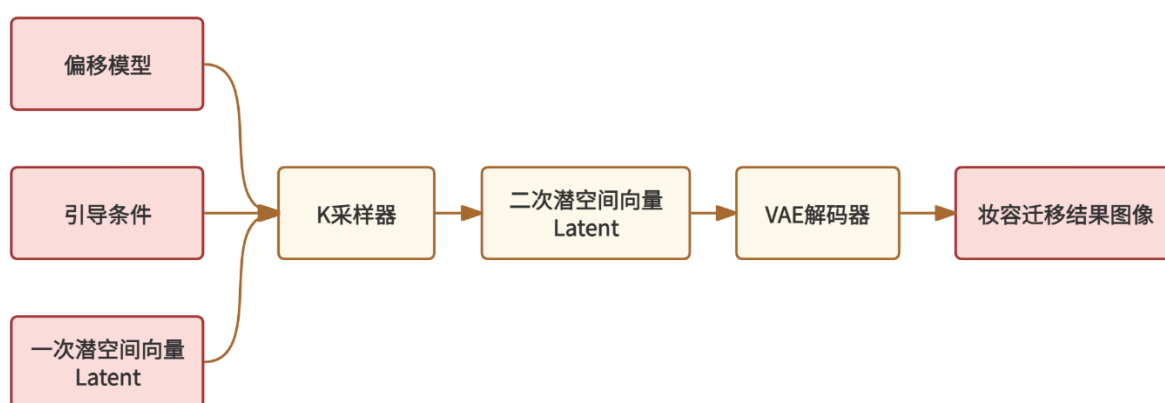


图4-11 二次妆容生成

4.4 妆容效果视频预览算法设计

视频生成算法基于 Wan2.2 视频生成模型^[24]进行设计，在高噪和低噪两个阶段进行级联采样得到视频帧。

4.4.1 模型预处理

模型预处理阶段对用于生成视频各个子模型进行初始化加载及参数设置，以便后续级联采样的模型权重以及指导条件。

Wan2.2 高噪视频生成模型通过 UNET 网络加载器^[25]加载并匹配网络权重以及 Lora 真实风格模型微调权重以使生成结果更接近真实人像外观，在经过一系列噪声去除后得到高噪预处理模型，在扩散采样开始时用于处理较高噪声水平下潜空间表示从而实现视频内容的大致框架。

Wan2.2 低噪视频生成模型也通过 UNET 网络加载器加载权重并与 Lora 真实风格模型结合，得到低噪预处理模型，在扩散采样后期使用以对高噪阶段输出进行精细去噪从

而提高视频帧细节及视觉保真度。

在文本引导路径上，CLIP 加载器初始化 CLIP 文本编码器，将视频内容描述文本转化为语义向量，在扩散采样中作为条件，用于指导生成视频的大致风格以及内容语义。

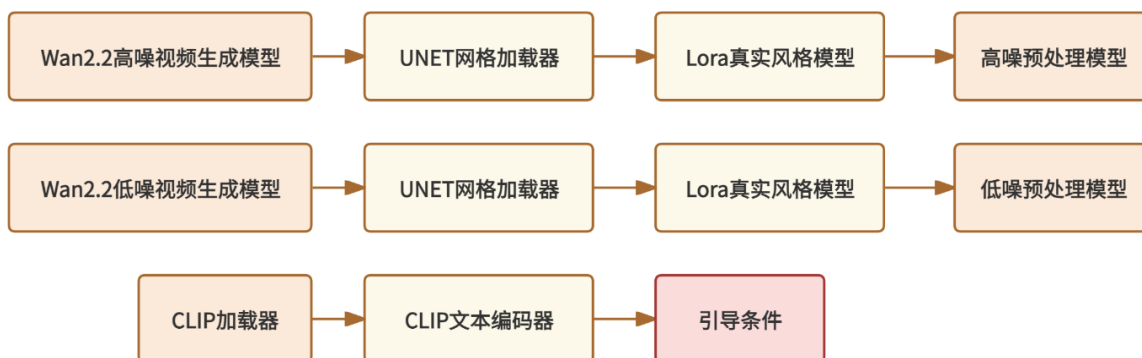


图4-12 模型预处理

4.4.2 视频生成

视频生成阶段是在预处理模型上进行两阶段级联采样产生从静止图片到一系列连续帧视频的过程。

输入端接受用户妆容迁移得到的结果图作为身份图，经过 VAE 编码器转化为潜空间向量 Latent。VAE 编码器使用 VAE 加载器提供的预训练权重以保证图像编码时不会丢失重要信息，这个潜空间向量包含了用户的脸部信息以及妆容信息，在后续扩散采样中作为起点。

第一阶段采样过程中，K 采样器使用潜空间向量作为起始点，利用 CLIP 文本编码器生成的条件信息，在高噪预处理模型的作用下进行高噪声水平的扩散去噪操作。这一阶段主要是生成视频的时间顺序，即不同帧之间的位置移动以及姿态的变化方向等。

第二阶段采样中，第一阶段产生的结果送入第二个 K 采样的网络，在低噪预处理网络控制下进一步去除噪声。本阶段主要是提高每一个画面的质量，如人脸皮肤细腻程度、妆容颜色准确性及帧与帧之间平滑度等，让最终得到视频看起来更真实自然。

两阶段采样结束后，经过细化后的潜在空间向量由 VAE 解码器恢复成像素空间，得到连续视频序列帧。相比于单阶段采样方法，在提高速度的同时，高噪、低噪两级联的方式可以更好地提高所生成视频质量以及帧间一致性。



图4-13 视频生成

4.5 妆容应用平台设计

4.5.1 界面整体框架设计

平台以左侧导航栏和右侧内容区域进行划分，功能层次分明，流程简洁方便，易于用户触摸操作，在导航栏从上到下依次是实时预览、妆容生成、视频生成、妆容推荐的功能入口，底部单独一个设置按钮。底部设置设置模块，可以点击切换页面。内容展示区根据不同选项显示预览图、图片选择区、文字框、进度条以及结果展示区等控件。

4.5.2 功能页面开发实现

（1）实时预览页面

实时预览是用于拍摄之前显示摄像头所获取到的画面，使用 RDK X5 摄像头驱动程序，实现 IMX219 摄像头视频流实时显示，在中间部分显示高清晰度人脸。设计拍照按钮完成一帧照片拍摄，拍摄之后保存到本地并且以缩略图的方式显示，方便之后进行美化，如果摄像头未连接，则显示提示信息告知用户检查设备连接。

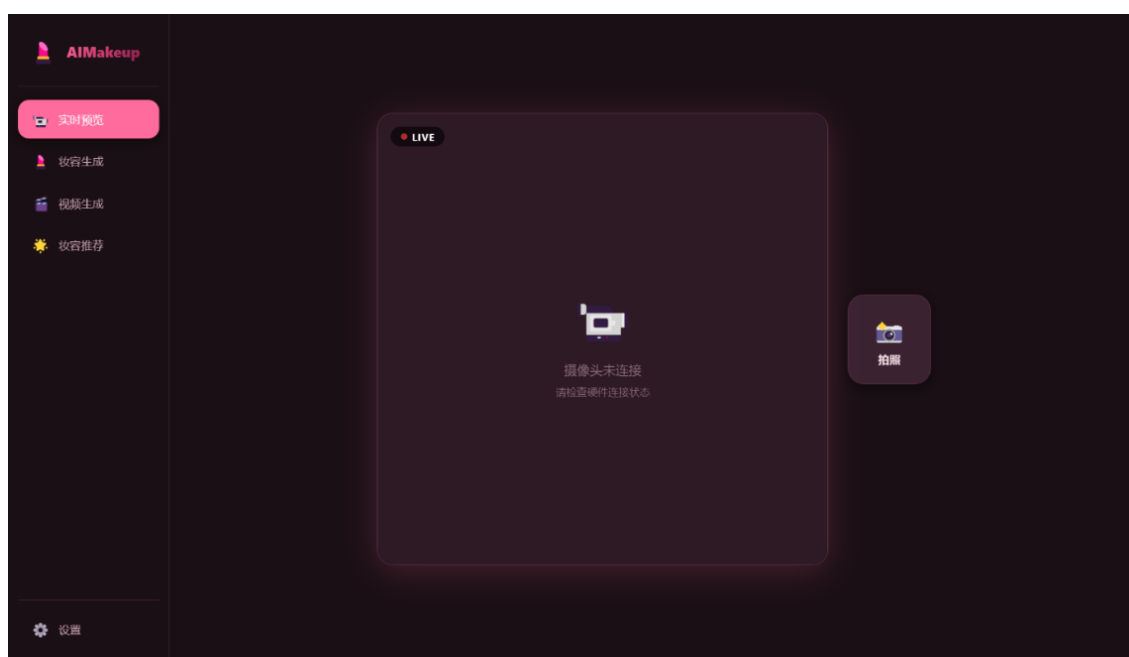


图4-14 实时预览页面

（2）妆容生成页面

妆容生成页面使用两列布局展示人物照片及参考妆容照片，在用户选择好照片之后点击“开始生成妆容”，页面处于等待中并且显示进度条信息，然后通过 API 将照片传到服务器上，在妆容迁移模型进行推理之后返回生成的结果，在前端显示生成的静态虚拟试妆效果。

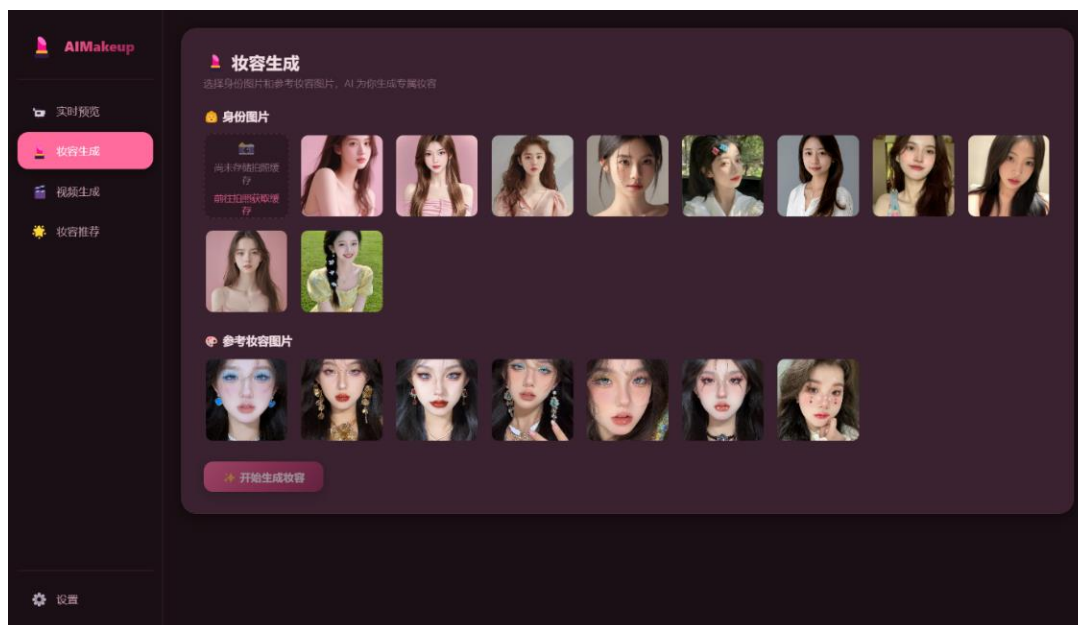


图4-15 妆容生成页面

(3) 妆容效果视频预览页面

妆容效果视频预览页面自动加载上一个妆容生成结果为输入源。有提示词输入框，可以设置视频动态效果，然后调用云上视频生成接口把静态图转成动态视频，在界面上进行播放，可以播放、暂停以及显示进度条，可以各个角度观看妆容动态效果。

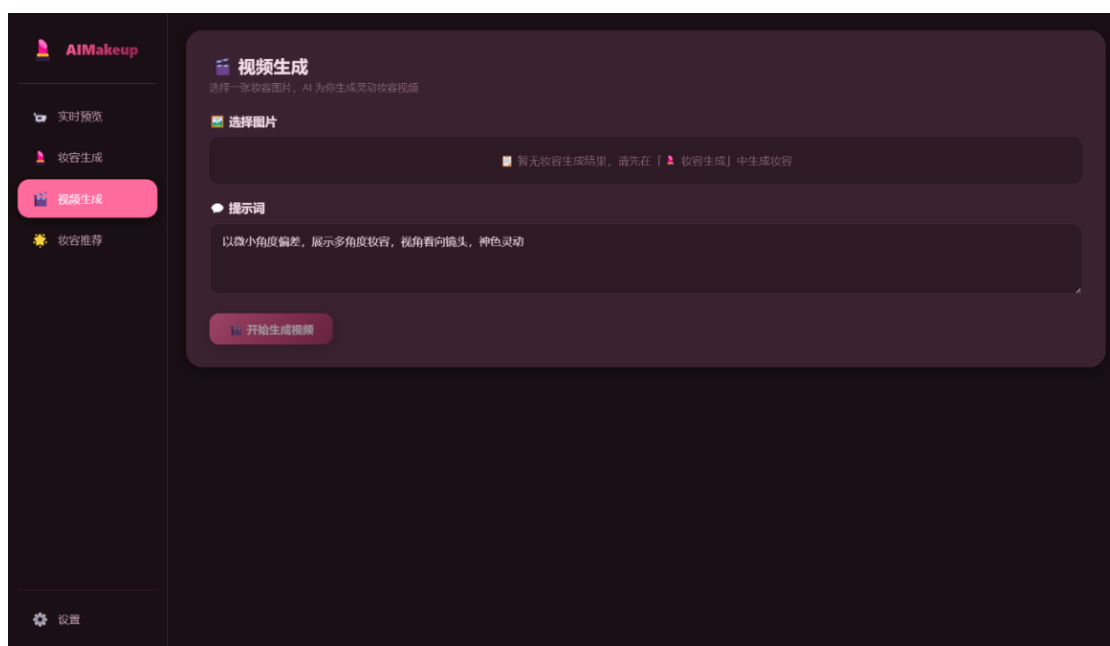


图4-16 视频生成页面

(4) 妆容推荐页面

妆容推荐页面可以获取本地缓存的人脸照片，在点击“开始妆容推荐”的时候调用云上算法服务，显示进度条表示正在处理当中，处理完毕之后会有一个结构化的文本返回给用户妆容风格、底妆、眼妆、唇妆、修容等内容一目了然，能够满足用户对个性化化

妆的需求。

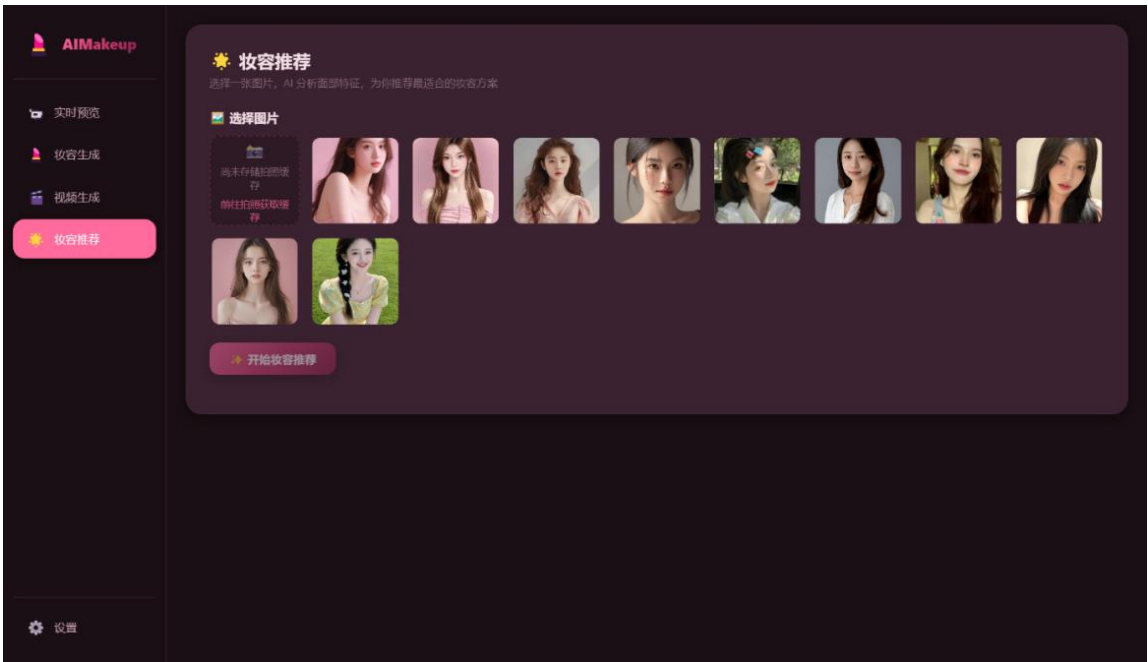


图4-17 妆容推荐页面

(5) 设置页面

设置包括主题切换、灯光调节两个部分，在主题切换中提供了四种不同颜色供用户选择，在灯光调节中使用滑块来改变 COB 灯带两路通道亮度大小，调节信息由软件发送到硬件 API 层进而传达到灯带控制器中。

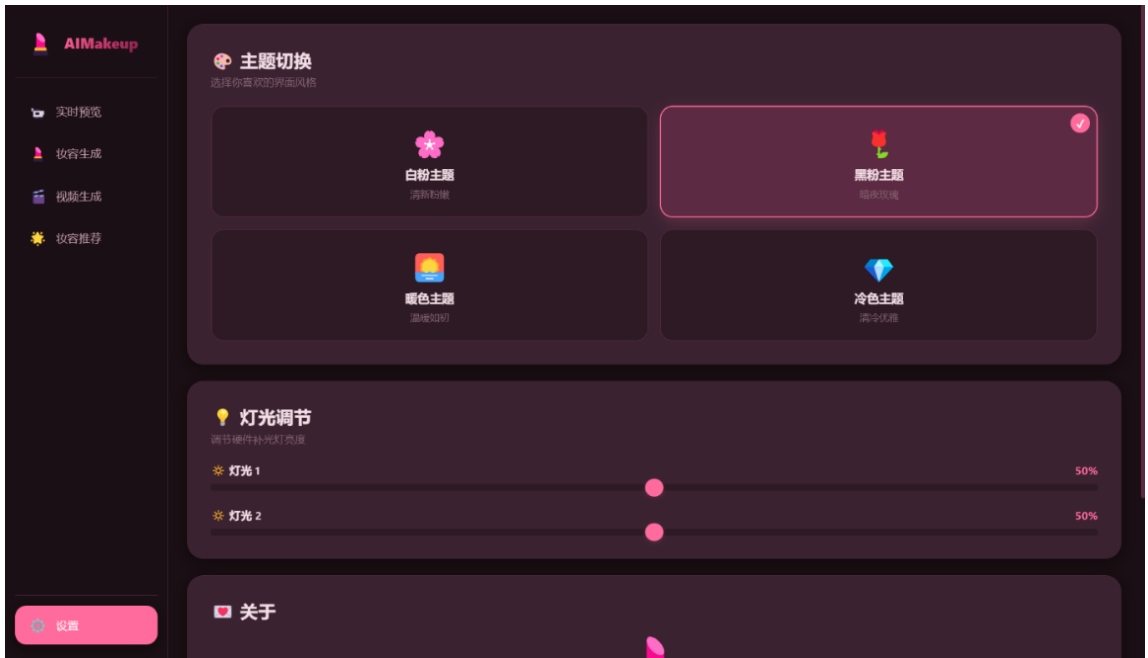


图4-18 设置页面

4.6 语音控制软件设计

智能美妆镜系统语音控制是通过小安语音交互模组以及 MCP 服务器共同配合来实

现的，在此基础之上可以使用自然语言进行灯光调节、智能对话以及页面翻页等功能的操作而不需要用手去触碰设备就可以实现对整个系统的操控，其语音控制结构图见下图 4-19

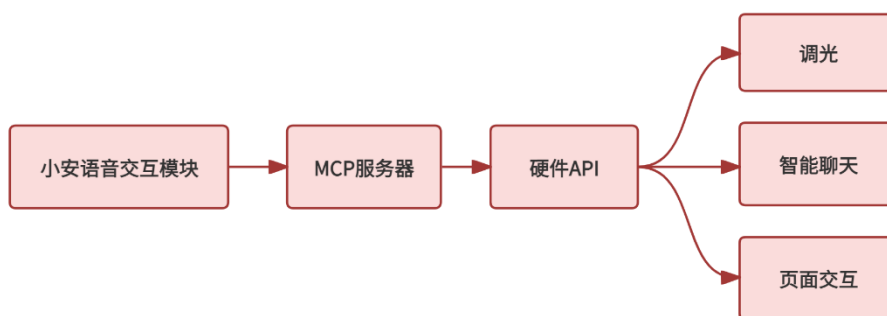


图4-19 语音控制架构

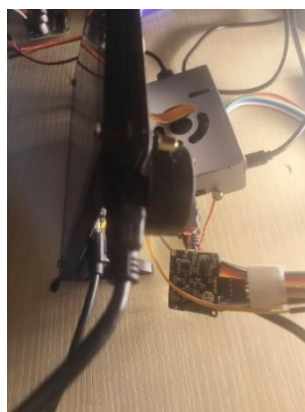
5 系统测试

5.1 系统实物展示

该系统以 RDK X5 开发板为主控芯片，配合 IMX219 摄像头、7 寸 IPS 触摸屏、COB 灯带以及大模型语音模块实现智能化试妆效果。硬件通过转接板及排线进行连接，各个模块通过 MIPI、HDMI、UART、GPIO 等方式连接到主控上面，在连接过程中根据接口位置划分不同区域，然后连接之后使用万用表检测电源以及信号是否正常，保证整个电路正确无误，本次测试主要进行应用程序运行情况测试、拍照功能测试、妆容推荐功能测试、妆容生成功能测试、视频录制功能测试、调光功能测试、语音交互功能测试。系统实物搭建如图 5-1、图 5-2 所示。



(a)主视图



(b)右视图

图5-1 实物整体预览图

5.2 应用启动测试

系统安装完毕通电后，程序自动运行并在图 5-2 所示妆容生成界面上显示，实验结

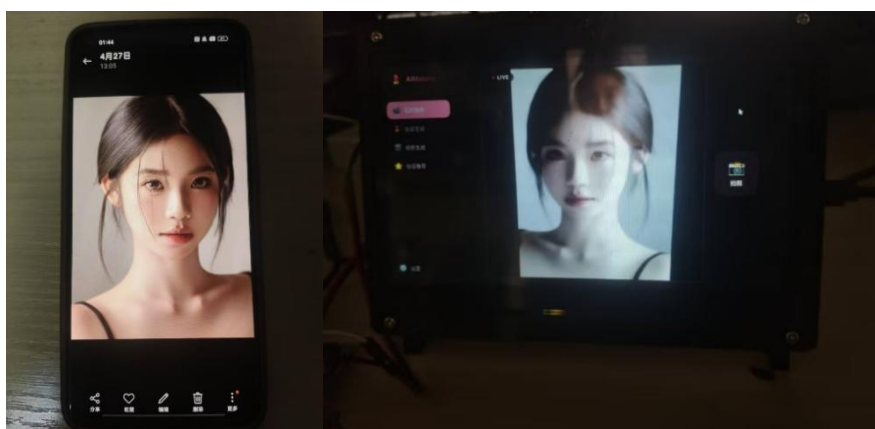
果显示，7 寸触摸屏 UI 元素加载完整、清楚可见，页面初始显示为“黑粉主题”，视觉效果好，软件基本功能运行正常，初始首页即为“妆容生成”，页面中网格显示正常，有供用户选择的“参考身份图像”、“参考妆容图像”等选项，触摸操作顺畅，系统启动情况均符合要求。



图5-2 应用部署启动页面

5.3 身份图片拍摄测试

进入到“实时预览”的界面，在该界面选择一张放置在手机上参考身份照片放在摄像头前，IMX219 摄像头拍摄出的脸部画面会立即、平滑地呈现在界面上方的预览框中，如图 5-3 所示。当点击“拍摄”时，程序反应及时并且对这一帧进行拍照存储。从试验结果来看，拍摄下来的身份照片可以正确地保存并且以缩略图的形式立刻出现在拍摄按钮下方的缓存区域中，照片获取以及本地保存都是正常的，给后面的妆容生成部分提供良好的基础。



(a)手机展示身份图像

(b)实拍预览

图5-3 拍摄缓存测试

5.4 妆容推荐测试

妆容推荐首先是生成推荐文本的过程，如图 5-4 所示，而测试效果见图 5-5，在妆容推荐过程中，用户先来到妆容推荐页面，在这个页面上有两个获取身份图像的方法：一种是选择之前用摄像头拍摄并保存在本地的身份图像，另一种是从网络上选取自己想要做为参考的身份图片。

选定身份照片之后，点击“开始妆容推荐”，在测试中，云上端基于上传的身份照片进行多个方面的信息提取（如肤色、脸型、五官比例等）并将处理过程以 API 的方式反馈给客户端，在客户端上显示一个进度条表示云上端处理的情况，在云端推理完成后，“妆容推荐结果框”出现在页面底部并显示出云上返回的结果，其中包括妆容风格建议、具体产品的颜色编号以及搭配理由等，整个过程是从选择身份照片到云上端得出结论再到客户端显示结果的过程。

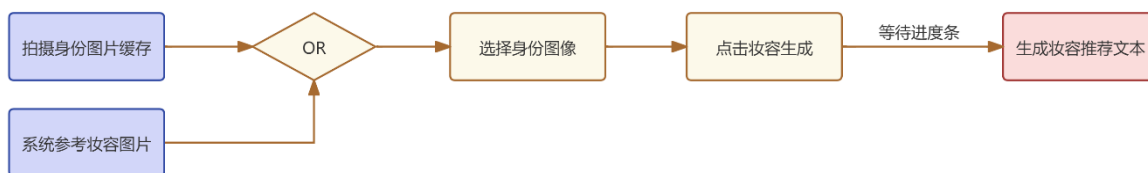


图5-4 妆容推荐文本生成流程

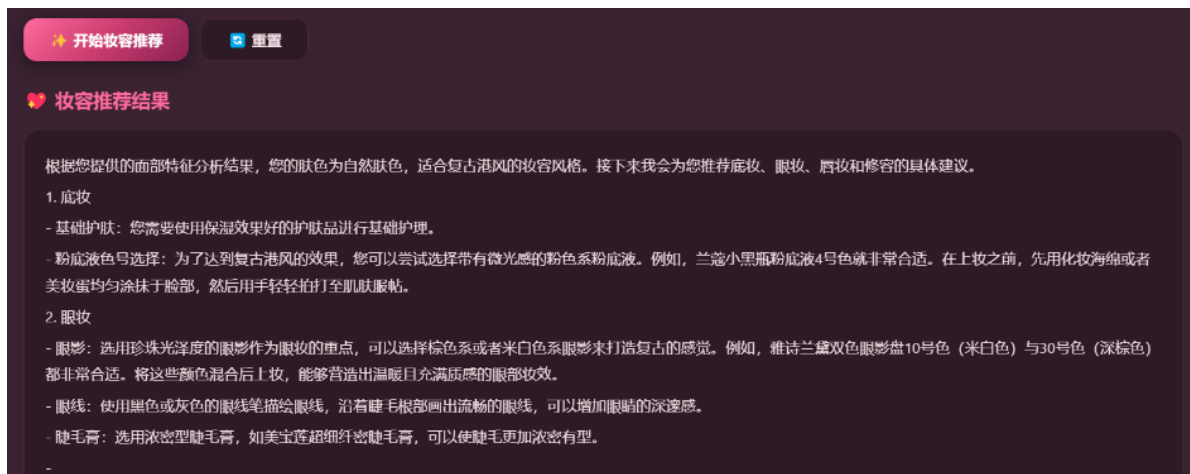


图5-5 妆容推荐生成结果

在生成妆容推荐结果同时，在后台日志中也详细记录着 API 各个过程，系统先对待用户的面部照片进行预处理工作，如将图片大小统一、改变颜色空间以及检测出脸部的重要部分等，然后是特征提取部分，使用预训练模型对待预处理过的照片进行深层次的语义信息编码和提取，紧接着就是模型参数固定的过程，把预先训练好的权值固定下来保证特征提取的一致性和鲁棒性，最后一步就是使用妆容辅助分类器，根据所得到的人

```
正在加载模型...
10.244.49.0 - - [07/May/2026 01:57:40] "POST /recommend HTTP/1.1" 200 -
加载 LLM: /gemini/pretrain/Qwen2.5-3B-Instruct
Special tokens have been added in the vocabulary, make sure the associated word embeddings are fine-tuned or trained.
Loading checkpoint shards: 100%|██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 2/2 [00:09<00:00, 4.78s/it]
LLM hidden_size: 2048

正在提取特征...

[特征维度]
ViT 全局特征: torch.Size([1, 512])
ViT Patch 特征: torch.Size([1, 512])
VAE 潜在向量: torch.Size([1, 256])
妆容分类 logits: torch.Size([1, 6])
肤色分类 logits: torch.Size([1, 5])
融合后视觉嵌入: torch.Size([1, 8, 2048])

[模型统计]
总参数量: 3,707,875,851
可训练参数量: 419,529,227
冻结参数量: 3,288,346,624

=====
正在生成妆容推荐...
=====

[妆容推荐结果]
=====
根据您的面部特征和肤色类型，我为您推荐以下妆容方案：

1. 底妆建议：您适合使用健康小麦色的粉底液来打造自然、健康的肌肤效果。具体选择可以参考皮肤检测结果中的产品色号，如C302等。

2. 眼妆建议：为了使眼睛更加明亮有神，在眼窝处可使用棕色或深咖啡色的眼影进行提亮，同时在卧蚕位置点涂一点大地色，让眼神更有神采。眼线方面，可以选择纤细的黑色眼线笔勾勒，增加眼部轮廓感。最后在下眼睑处涂抹一些透明度较高的睫毛膏，增加眼睛宽度。

3. 唇妆建议：您可以选择与肤色相近的唇彩或者口红，例如裸粉色系，既能突出健康小麦色的肤色，又能提升整体妆容的精致感。如果想营造出更浓郁的效果，可以尝试鲜艳的红色或者珊瑚色等颜色。

4. 修容建议：为了打造立体的五官，可以在颧骨上方和太阳穴位置使用浅色修容粉打高光，而在鼻梁和下巴位置则使用深色修容粉进行阴影修饰。这样可以使脸部线条更加明显，呈现出立体感强的妆效。

以上就是针对您的面部特征和个人喜好所做出的个性化化妆方案，请根据自身情况进行调整，希望对您有所帮助。
```

5.5 妆容生成测试

选择一张身份照片之后，点击“开始生成妆容”，按钮的文字变为“等待中”。在测试期间，系统选择的身份照片通过 API 上传到云端，云端使用预先训练好的妆容迁移模型进行推理计算，在潜空间中进行妆容特征的跨域迁移以及图像生成。当云端推理结束后，程序接收到并且解析从云端返回生成结果，在页面下方“妆容生成结果框”显示云端返回的美妆后照片，该照片展示了目标妆容在人脸上的虚拟试妆效果，如眼影、口红、腮红等妆容元素叠加以及自然融合情况，图像生成效果良好，图 5-9、图 5-10 是两张不同的人脸和妆容之间迁移的结果。

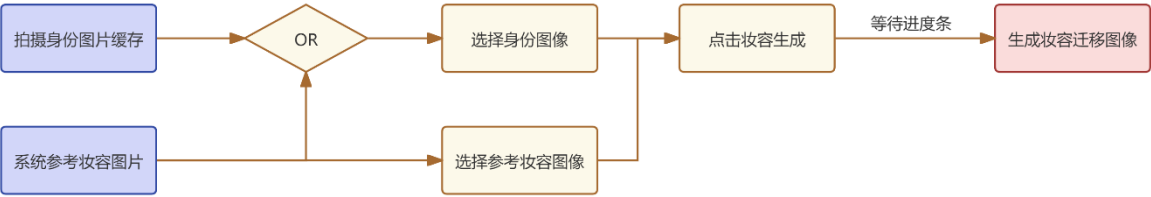


图5-7 妆容迁移流程

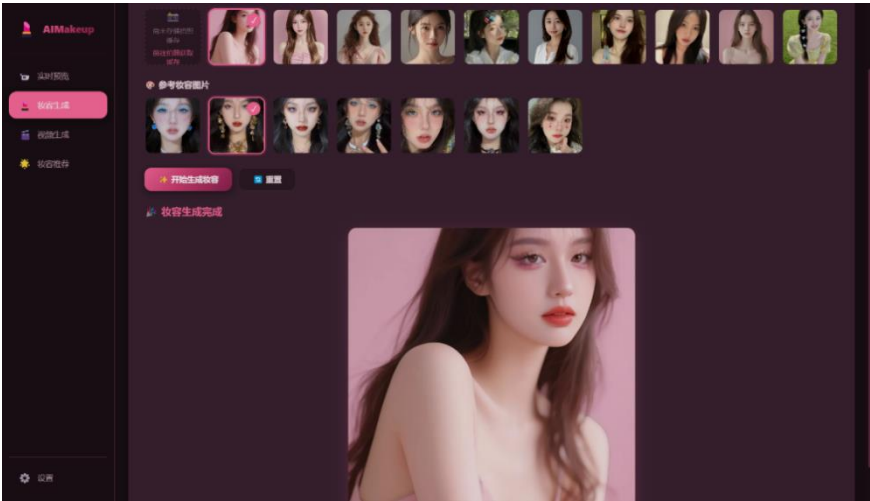


图5-8 妆容生成结果



(a)美妆前

(b)参考妆容

(c)美妆后

图5-9 妆容 1 前后对比图



(a)美妆前

(b)参考妆容

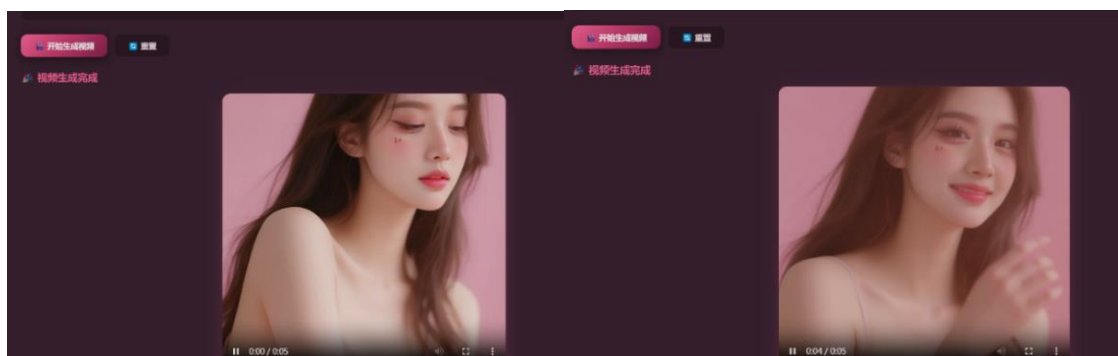
(c)美妆后

图5-10 妆容 2 前后对比图

5.6 妆容视频生成测试

对于妆容视频生成，在妆容视频生成页面上，用户进入视频生成界面，如图 5-11 所示，在这一页上默认加载上一个步骤中妆容生成模块所生成的化妆后的照片作为身份图片。

用户可自由在页面上设定位置填写正向提示词来提示所希望得到的视频内容。选择一张个人照片以及输入提示词之后，点击“开始生成视频”，页面变为“等待中”。在测试过程中，我们将美好数字照片以及提示词通过 API 发送到服务器，在服务器上使用 Wan2.2 等视频生成算法进行多次级联采样从而实现从单张照片到一系列连续视频片段的过程，在服务器端计算完成后，我们获取到服务器返回来的视频流，在页面下方的“视频生成结果框”里显示从服务器返回来的真实视频，视频展示了美妆效果的不同角度和不同表情的变化。



(a) 视频生成第一秒 (b) 视频生成第五秒

图5-11 视频效果生成预览

5.7 补光灯测试

补光灯是在进入设置界面之后，拉动灯光亮度滑块可以调节 COB 灯条亮度。如图 5-12 所示，有三个选项，黄色灯条与白色灯条同时开启，仅开启黄色灯条以及仅开启白色灯条，都可以看到灯光显示正常，色相融合良好，显示效果较好。



(a) 黄白全亮

(b) 只有黄灯亮

(c) 只有白灯亮

图5-12 补光灯测试

5.8 语音交互测试

以下为语音操作演示。首先要唤醒小安语音模块，用“你好小安”唤醒 Agent，这时语音模块会发出声音“我在”，说明可以下达指令。

发出语音指令“请调高黄灯亮度”，此时对应的黄灯亮度条随之增大并回答“已将黄灯亮度调大。”而当发出语音指令“请降低黄灯亮度”时，相应的黄灯亮度条会变小并且回答“已将黄灯亮度调小。”

这里测试语音命令“请把黄灯亮度调到 100，白灯亮度调到 50，那么黄灯以及白灯进度条就会相应改变到对应数值，如图 5-13。

如果语音模块较长时间没有听到语音命令，语音模块发出声音：“我退下”，然后处于待机模式，需要时再唤醒它即可。

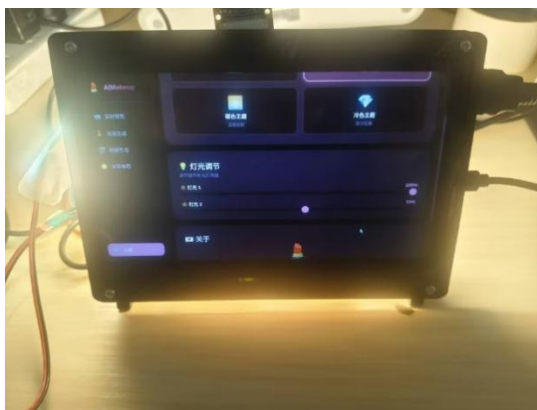


图5-13 语音交互灯光测试



图5-14 切换页面与调光语音会话

下面将展示人像妆容迁移长流程对话，如图 5-15 展示，展示了人像拍摄到妆容推荐和妆容生成的全过程，语音助手会根据用户的问题针对性的进行工作，可以看到语音助手识别到了“3 秒后拍照”的语义，成功在 3 秒后拍摄到了屏幕前的人脸，并且正确解析了用户问题中的“拍照、妆容推荐、妆容迁移”三步骤，在流程结束后成功返回了妆容迁移后的美妆图像。



图5-15 妆容对话长流程测试

6 总结与展望

6.1 总结

本文主要解决目前市面上大多数智能美妆设备存在算法和硬件结合不够紧密、妆容迁移不准确、多模态交互体验差以及边缘计算资源无法支持复杂的 AI 推理等问题，在智能家居和虚拟试妆场景下完成一种基于多模态深度学习的妆容迁移美妆镜的设计、开发及测试工作。本论文基于端云协同技术路线进行研究工作，采用 RDKX5 开发板做为主控单元，对主控模块、摄像采集模块、高清显示模块、COB 补光模块以及大模型在线语音交互模块进行了选型论证、硬件连接以及电路设计等工作，搭建一个具备良好接口、可靠性和良好可扩展性的硬件底层平台，在此基础上实现了摄像头拍摄、LED 灯控制、显示屏展示、语音指令接收发送等功能设备的良好配合使用。从软件及算法角度出发，本文建立了一个完整的智能美妆系统，在其中引入了结合双编码路径以及大语言模型的妆容推荐方案，通过对纹理信息和文本信息进行综合考虑来为用户提供符合自身脸部条件的个性化妆容。利用基于两轮扩散进行妆容迁移，在初级迁移、身份融合及其次级精细化过程中良好解决高保真还原妆容的同时又不影响保留脸部的身份识别问题，基于 Wan2.2 模型实现高噪-低噪级联采样视频生成，将静态试妆照片变为可以旋转查看的各种不同视角的小视频，并且开发一个统一的手势交互界面并集成到云端的大规模语言模型的声音功能，从而可以用语音来控制整个过程而无需手动去操作。经过多种场景、多个任务系统的测试，本文提出的美妆镜系统启动可靠、成像质量优良、妆容效果真实、视频播放流畅、语音识别灵敏、灯光变化顺畅，各项功能齐全、人机交互良好，在妆容还原度、系统智能化程度以及易用性方面都比传统的方案有较大进步，可以用于人们的日常虚拟试妆、妆容参考、风格预览等功能，对智能美妆设备的产品化起到积极的作用。

6.2 展望

该系统的主干部分已经完成，由于本人的能力以及设备有限，还有许多地方可以进一步改进和完善，比如妆容预览的流畅度能否随着端侧算力提高而变化以降低云上带来的延迟问题，当时的想法是使用一个小型化的人脸关键点检测以及局部风格迁移的小模型部署到 RDK X5 的 BPU 神经网络加速单元中，根据摄像头获取的视频流给妆容进行即时叠加渲染，从而达到真正的“实时镜面试妆”。现在的语音模态并非是模型的原生模态，而是借助了 MCP 服务器实现的交互功能，后续能够尝试把语音模态真正融入到大

模型中，从而让本文的模型成为支持“文本、图像、语音的”原生多模态模型。

在未来的发展中，智能美妆镜不会只是一款可以进行虚拟试妆的产品，它会基于多模态大模型和多种环境传感器来实现个性化美颜效果，在不同的肌肤状况下以及不同的表情变化下给予不同妆容，根据每天的不同天气情况、紫外线强度以及出行计划，给出适合的妆感及颜色，还可以通过用户的心情、聊天记录甚至是社交喜好，定制独一无二的妆容，比如工作场合的清爽风格、约会场合的柔美感等。美妆镜系统可以与智能衣柜、护肤品智能柜等产品互联互通、相互配合，形成完整的个人形象管理系统，同时还可以加入 AR 增强现实以及裸眼 3D 显示等功能，使智能镜子更加真实地反映物理世界的景象，让智能镜子真正服务于人们的美学需求，改善人们对于美妆科技的感受。

参考文献

- [1] 李阳帆. 东方女性人脸妆容推荐算法研究[D]. 西北大学, 2019.
- [2] 随雪莹. 基于深度学习的虚拟试妆系统设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2021.
- [3] Iwabuchi E, Nakagawa M, Siio I. Smart makeup mirror: computer-augmented mirror to aid makeup application[C]//Human-Computer Interaction: Part IV: Interacting in Various Application Domains. Berlin: Springer, 2009: 495-503.
- [4] Nguyen T V, Liu L. Smart mirror: intelligent makeup recommendation and synthesis[C]//Proceedings of the 25th ACM International Conference on Multimedia. New York: ACM, 2017: 1253-1255.
- [5] Yum J, Lee J, Lai P Y, et al. Improving user-centered interface for smart mirror as a product-service system design[C]//Distributed, Ambient and Pervasive Interactions: Smart Environments, Ecosystems, and Cities. Cham: Springer, 2022: 321-332.
- [6] Kumar A, Yadav A, Chahar S, et al. Smart mirror with deep learning for health evaluation, skincare, and virtual enhancement[C]//2025 International Conference on Engineering Technology and Management (ICETM). Piscataway: IEEE, 2025: 1-6.
- [7] 孙喆, 席雪宁, 徐迎庆. 未来人居中的智能美妆: 数字化妆镜交互技术及其应用[J]. 科技导报, 2023, 41(B): 53-64.
- [8] 赵紫云. 基于深度学习的人脸妆容迁移算法的研究[D]. 上海工程技术大学, 2024.
- [9] 俞雪华. 基于深度学习的人脸妆容迁移技术的研究与系统开发[D]. 北京邮电大学, 2023.
- [10] 拜合提亚尔·安瓦尔. 基于 YOLOv10 算法改进和国产异构芯片的超低功耗智能垃圾分类箱的设计与实现[D]. 兰州大学, 2025.
- [11] 覃秀娟, 陈宗富, 刘蕊, 等. 基于物联网的数字化农业小型气象站设计与实现[J]. 物联网技术, 2026, 16(06): 141-144.
- [12] 温万钦. 数字图像水印算法的研究与应用[D]. 大连交通大学, 2022.
- [13] 施鹏, 吴敬梓. 基于 OpemMV 的机械臂控制系统设计[J]. 无线互联科技, 2025, 22(17): 63-66+72.
- [14] 刘雨琴, 黄成泉, 文弦, 等. 对比学习引导的混合注意力多视图聚类方法[J/OL]. 陕西科技大学学报, 1-11 [2026-04-23]. <https://doi.org/10.19481/j.cnki.issn2096-398x.202604>

22.002.

[15] 张良浩, 段利国, 李爱萍, 等. 基于交叉门控注意力和信息瓶颈理论的联合实体关系抽取[J/OL]. 计算机科学, 1-15 [2026-04-22]. <https://link.cnki.net/urlid/50.1075.TP.20260314.1837.004>.

[16] 谢松廷, 李书杰, 薛峰. 基于掩码文本—视频双模态支路的唇语识别方法[J/OL]. 北京航空航天大学学报, 1-13 [2026-05-07]. <https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2025.0517>.

[17] 陈轲, 吴少聪, 吴海, 等. 基于数字视网膜的低空主动感知网及其关键技术[J/OL]. 雷达学报(中英文), 1-28 [2026-05-07]. <https://link.cnki.net/urlid/10.1030.TN.20260423.1010.002>.

[18] 张萌萌, 王浩楠, 蔺庆海, 等. 基于交通流参数和图像潜在特征的短时交通状态预测[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2026, 45(03): 73-80.

[19] 冯健冰, 任洲洋, 李文沅, 等. AI4S 范式下新型电力系统中长期电力供需协同: 内涵与架构[J/OL]. 中国电机工程学报, 1-21 [2026-05-07]. <https://doi.org/10.13334/j.0258-8013.pcsee.252234>.

[20] 沙桓宇, 靳聪. 基于知识注入的 AIGC 文生图模型评价[J]. 广播电视网络, 2026, 33(01): 67-74.

[21] 曾庆禹, 洪蒙纳, 李继庚. 基于低秩适配微调大语言模型构建断纸信息知识图谱[J]. 中国造纸, 2026, 45(04): 189-197.

[22] Zhang Y X, Yuan Y R, Song Y R, et al. Stablemakeup: When real-world makeup transfer meets diffusion model[C]// SIGGRAPH Conference Papers '25: Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques Conference. New York, United States, Association for Computing Machinery, 2025: 1-9.

[23] Tang R, Liu L, Pandey A, et al. What the daam: Interpreting stable diffusion using cross attention[C]// Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Toronto, Canada. Association for Computational Linguistics, 2023: 5644–5659.

[24] 吕晨, 任海全. 基于 AIGC 的轻量化广电数字人的生成及应用[J]. 广播与电视技术, 2025, 52(11): 11-14.

[25] Zhou N, Xu M, Shen B, et al. ViT-UNet: a vision transformer based UNet model for coastal wetland classification based on high spatial resolution imagery[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2024, 17: 19575-19587.